

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — CƠ SỞ ĐÀ NẴNG

Đề xuất dự án môn Khởi nghiệp

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

ExamLap

Nền tảng cho thuê laptop đi thi trong khuôn viên đại học

Không sinh viên nào phải bỏ một buổi thi vì cái máy tính.

Tên dự án

ExamLap — thuê laptop theo ca thi

Địa bàn thí điểm

Đại học FPT Đà Nẵng — phường Hoà Hải,
Ngũ Hành Sơn

Quy mô khởi động

10 máy · vốn đầu tư 93.250.000đ

Nhóm thực hiện

.....

Giảng viên hướng dẫn

.....

Lớp / Học kỳ

.....

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Bản 1.0 — tài liệu nội bộ phục vụ học tập

MỤC LỤC

Tóm tắt điều hành.....	6
Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu.....	7
Bản proposal này được xây dựng như thế nào.....	7
1. Bối cảnh và vấn đề.....	10
1.1. Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc.....	10
1.2. Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi.....	11
1.3. Cái giá của một buổi thi bị lỡ.....	12
1.4. Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được.....	13
1.4.1. Mượn bạn.....	13
1.4.2. Ra tiệm cho thuê trong nội thành.....	14
1.4.3. Mua máy mới gấp.....	14
1.4.4. Nhà trường cho mượn máy dự phòng.....	14
1.5. Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết.....	15
2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt.....	18
2.1. Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop.....	18
2.2. Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày.....	21
2.3. Ba cam kết dịch vụ.....	22
2.4. Không giữ giấy tờ tùy thân của khách.....	23
2.5. So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có.....	24
2.6. Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả.....	26
2.7. Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới.....	27
2.8. Bản đồ hành trình khách hàng.....	30
3. Thị trường, khách hàng và đối thủ.....	33
3.1. Quy mô thị trường: TAM, SAM, SOM.....	33
3.2. Chân dung ba nhóm khách hàng.....	35
3.3. Tính mùa vụ của nhu cầu.....	37
3.4. Bản đồ đối thủ và định vị.....	38
3.5. Rào cản gia nhập và nguy cơ bị sao chép.....	41
4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá.....	45
5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy.....	46
6. Niềm tin và an toàn tài sản.....	47
7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân.....	48
8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng.....	50
8.1. Ba bề mặt sử dụng, một mã nguồn duy nhất.....	50
8.2. Danh sách chức năng theo mức ưu tiên.....	53
8.3. Ranh giới của bản chạy được đầu tiên.....	56
8.4. Câu chuyện người dùng theo từng vai trò.....	56
8.5. Bảng phân quyền.....	58
9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ.....	60
9.1. Tổng thể kiến trúc.....	60
9.2. Vì sao chọn một khối thay vì vi dịch vụ.....	63
9.3. Lựa chọn công nghệ và lý do.....	64
9.4. Môi trường và quy trình triển khai.....	66
9.5. Chi phí hạ tầng hằng tháng.....	68

9.6. Quan sát hệ thống.....	69
10. Luồng hoạt động và máy trạng thái.....	71
11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó.....	72
12. Giao diện người dùng.....	73
13. Danh mục giao diện lập trình.....	74
14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử.....	75
15. Kế hoạch tài chính.....	77
16. Rủi ro và cách xử lý.....	78
17. Pháp lý và tuân thủ.....	79
18. Lộ trình triển khai và các cột mốc.....	80
19. Đội ngũ, phân công và đề nghị.....	81
Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất.....	83
Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm.....	83
Phần 2 — Tần suất sự cố (đây là phần quan trọng nhất).....	83
Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả.....	84
Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất.....	84
Cách đọc kết quả.....	85
Phụ lục B — Biểu phí bồi thường.....	86
B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình.....	86
B.2 Biểu phí cụ thể.....	86
B.3 Phí miễn trừ thiệt hại.....	87
B.4 Khi máy không được trả lại.....	87
Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê.....	88
Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng.....	88
Điều 2 — Thời hạn thuê.....	88
Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại.....	88
Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê.....	88
Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê.....	89
Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị.....	89
Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất.....	89
Điều 8 — Hủy đơn và hoàn tiền.....	89
Điều 9 — Giải quyết tranh chấp.....	89
Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy.....	90
Quy tắc không có ngoại lệ.....	91
Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng.....	92
Phụ lục F — Tài liệu tham khảo.....	95

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy đến lúc thanh lý, trong đó bước chuẩn bị máy sẵn sàng thi.....	20
Hình 2. Máy trạng thái của một đơn thuê, từ lúc đặt ca thi đến lúc trả máy và hoàn cọc, ánh xạ trực tiếp vào sáu giai đoạn củ.....	29
Hình 3. Doanh thu theo từng tháng trong năm 1 cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.....	37
Hình 4. Ba nhóm người dùng dùng chung một tầng ứng dụng và một cơ sở dữ liệu.....	52
Hình 5. Kiến trúc hệ thống ExamLap gồm bốn lớp: người dùng, ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ ngoài, kèm đường đi của yêu cầu từ t.....	62

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong toàn bộ tài liệu.....	8
Bảng 2. Sáu kịch bản khiến sinh viên Đại học FPT không dự thi được và cách xử lý hiện nay.....	12
Bảng 3. Năm bằng chứng gián tiếp cho thấy nhu cầu là có thật, trong khi chưa có số liệu sơ cấp.....	16
Bảng 4. Chín hạng mục bắt buộc của một máy sẵn sàng thi, kèm lý do tồn tại của từng hạng mục.....	19
Bảng 5. Cấu trúc giá điển hình của thị trường cho thuê laptop, tính lại về đơn giá mỗi ngày.....	21
Bảng 6. Ba cam kết dịch vụ công khai của ExamLap và cơ chế vận hành đứng sau từng cam kết.....	22
Bảng 7. So sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop đang phục vụ Đà Nẵng trên bảy tiêu chí quyết định mua.	25
Bảng 8. Bản đồ hành trình khách hàng ExamLap qua sáu giai đoạn, đối chiếu điểm đau hiện nay với cách giải quyết và chỉ số đo.....	31
Bảng 9. Ba tầng thị trường của ExamLap cùng toàn bộ giả định đứng sau từng con số.....	34
Bảng 10. Ba chân dung khách hàng giả định, gói dịch vụ tương ứng và kênh tiếp cận.....	36
Bảng 11. Bản đồ đối thủ đầy đủ, gồm cả doanh nghiệp cho thuê và các sản phẩm thay thế phi thương mại.....	39
Bảng 12. Ba mươi lăm chức năng, phân theo vai trò và mức ưu tiên.....	55
Bảng 13. Năm hạng mục cố ý để ngoài phạm vi bản đầu.....	56
Bảng 14. Sáu câu chuyện của vai trò sinh viên.....	57
Bảng 15. Năm câu chuyện của vai trò nhân viên giao nhận.....	57
Bảng 16. Sáu câu chuyện của vai trò quản trị viên.....	58
Bảng 17. Ma trận phân quyền theo vai trò và thao tác.....	59
Bảng 18. Mười quyết định công nghệ của ExamLap, kèm phương án đã cân nhắc và rủi ro mà chính lựa chọn được chọn mang lại.....	66
Bảng 19. Chi tiết chi phí hạ tầng hằng tháng của ExamLap, tổng cộng khớp đúng dòng 450.000đ trong bảng định phí.....	68
Bảng 20. Bốn cảnh báo có quyền đánh thức người trực, kèm ngưỡng kích hoạt và hành động bắt buộc.....	70
Bảng 21. Bốn câu sàng lọc, dùng để cắt lát toàn bộ kết quả về sau.....	83
Bảng 22. Câu 5 và câu 8 cho ra hai con số quyết định: tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm và tỉ lệ hỏng việc thật sự.....	84
Bảng 23. Câu 13 kiểm chứng trực tiếp giả định trung tâm của mô hình: khách thích cọc thấp hơn là để lại giấy tờ.....	84
Bảng 24. Câu 15 là câu quan trọng nhất trong toàn bộ khảo sát. Nếu đa số trả lời "có, tôi biết chắc" thì phải xem lại toàn bộ.....	85
Bảng 25. Năm ngưỡng quyết định. Nếu có từ hai ngưỡng trở lên không đạt, nhóm nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.....	85
Bảng 26. Thang phân cấp tình trạng, áp dụng thống nhất cho toàn đội máy.....	86
Bảng 27. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu đều phải có ảnh đối chiếu và, với hư hỏng chức năng, hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba.....	87
Bảng 28. Chính sách huỷ đơn, hiển thị công khai trên trang đặt máy.....	89
Bảng 29. Danh mục chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê. Tổng thời gian thao tác của người là khoảng 51 phút, chưa kể thời gian sạc.....	91
Bảng 30. Mười lăm điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.....	93
Bảng 31. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài.....	100

Tóm tắt điều hành

[Tóm tắt điều hành sẽ được viết sau cùng.]

Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu

Bản proposal này được xây dựng như thế nào

Tài liệu này được soạn theo ba lớp, và người đọc cần phân biệt được ba lớp đó khi đánh giá từng con số.

Lớp thứ nhất là dữ liệu công khai. Nhóm đã tra cứu hơn ba trăm nguồn trực tuyến về quy chế thi của Đại học FPT, giá laptop cũ tại Việt Nam, giá dịch vụ cho thuê tại Đà Nẵng, quy định pháp luật về hợp đồng thuê tài sản và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các nền tảng cho thuê thiết bị trên thế giới, và các chương trình cho mượn laptop của thư viện đại học nước ngoài. Toàn bộ nguồn được liệt kê ở Phụ lục F và được đánh số trích dẫn trong thân bài.

Lớp thứ hai là mô hình do nhóm dựng. Mô hình tài chính, khung quy mô thị trường, dự báo nhu cầu theo mùa thi và kế hoạch vận hành đều là kết quả tính toán của nhóm trên nền dữ liệu ở lớp thứ nhất. Chúng đúng trong phạm vi các giả định được nêu, và các giả định ấy được viết ra minh bạch chứ không giấu trong bảng tính.

Lớp thứ ba là những gì nhóm chưa biết. Có những dữ kiện quan trọng mà tra cứu công khai không trả lời được: số sinh viên chính xác của campus Đà Nẵng, lịch thi cuối kỳ cụ thể, tỉ lệ sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi, và quan trọng nhất là nhà trường có sẵn máy dự phòng cho sinh viên hay không. Những khoảng trống này được liệt kê đầy đủ ở Phụ lục E kèm cách kiểm chứng.

LƯU Ý — Một hạn chế phải nói trước

Toàn bộ nghiên cứu nền cho tài liệu này được thực hiện qua **công cụ tìm kiếm**, trong một môi trường không mở được trực tiếp từng trang web. Nghĩa là các đường dẫn trong phần trích dẫn là đường dẫn có thật do máy tìm kiếm trả về, nhưng nội dung số liệu gắn với chúng phần lớn được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Trước khi nộp bản chính thức hoặc trước khi bỏ tiền thật, nhóm phải mở lại từng nguồn ở Phụ lục F, chụp màn hình làm bằng chứng, và gọi điện xác minh giá với ít nhất năm đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng.

Để người đọc theo dõi được mức độ chắc chắn, mỗi con số quan trọng trong tài liệu mang một trong ba nhãn sau.

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Đã xác minh]	Xuất hiện nhất quán ở nhiều nguồn độc lập, có đường dẫn kèm theo	Dùng được để lập luận và ra quyết định

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Cần kiểm chứng]	Lấy từ một nguồn hoặc từ đoạn trích chưa mở được trang gốc	Dùng để tham khảo, phải xác minh lại trước khi ra quyết định tài chính
[Ước lượng của nhóm]	Nhóm tự suy ra từ các con số khác, kèm giả định	Chỉ đúng khi giả định đúng; luôn kiểm tra giả định trước

Bảng 1. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong toàn bộ tài liệu.

Một bản đề xuất khởi nghiệp trung thực về chỗ mình chưa biết thì đáng tin hơn một bản trông có vẻ chắc chắn ở mọi con số. Nhóm chọn cách thứ nhất.

PHẦN I

VÌ SAO CÓ DỰ ÁN NÀY

Chương 1 dựng lại vấn đề bằng chính cơ chế thi của nhà trường. Chương 2 mô tả giải pháp và chỗ nó khác với mọi dịch vụ cho thuê đang có. Chương 3 định cỡ thị trường một cách thận trọng và nói rõ nhóm đang đứng ở đâu so với đối thủ.

1. Bối cảnh và vấn đề

1.1 Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc

Ở phần lớn trường đại học Việt Nam, chiếc laptop là công cụ học tập: thiếu nó thì bất tiện, nhưng sinh viên vẫn ngồi vào phòng thi được với giấy và bút. Ở Đại học FPT thì không. Kỳ thi cuối kỳ chạy trên phần mềm **EOS (Exam Online System)**, và phần mềm đó chạy trên **chính máy tính cá nhân của sinh viên**. Nhà trường không cấp máy cho kỳ thi; sinh viên tự mang máy tới phòng thi và tự chịu trách nhiệm về việc máy chạy được hay không ^{[1] [2]}. Đây là dữ kiện F1 và là gốc của toàn bộ vấn đề mà ExamLap muốn giải.

Trên nền dữ kiện đó, hướng dẫn chính thức của trường đặt thêm một chuỗi ràng buộc kỹ thuật. Mỗi ràng buộc đứng riêng chỉ là một dòng hướng dẫn cài đặt; cộng lại, chúng biến chiếc laptop thành điều kiện cần tuyệt đối để dự thi.

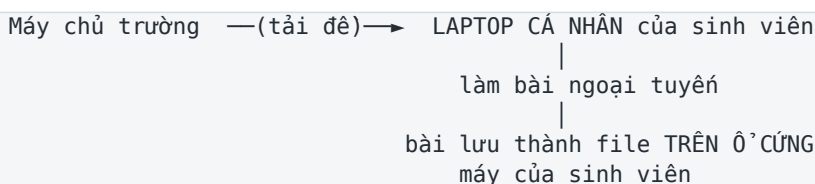
Bắt buộc Windows (F2). EOS chỉ chạy trên hệ điều hành Windows; tài liệu Helpdesk khuyến cáo dùng Windows 10 để tương thích tốt nhất với phần mềm thi. Máy Mac muốn thi phải cài Windows song song bằng Bootcamp ^{[2] [3]}.

MacBook chip M1, M2, M3 không thi được (F3). Bootcamp không hỗ trợ các dòng Mac chip Apple Silicon, và hướng dẫn của trường nêu thẳng rằng Mac chip M1, M2 không được hỗ trợ. Với sinh viên đã bỏ hơn hai mươi triệu mua MacBook đời mới, đây không phải bất tiện khắc phục được bằng vài thao tác cài đặt: chiếc máy đắt tiền đó đơn giản là không dùng để thi được ^{[4] [1]}.

Safe Exam Browser, đúng phiên bản (F4). Kỳ thi dùng kèm Safe Exam Browser, trình duyệt khoá máy trong lúc làm bài. Bản cài tải từ cổng exam.fpt.edu.vn và phải đúng phiên bản trường công bố; hướng dẫn còn dặn khi tìm phần mềm trong máy phải gõ từ khoá "Safe" chứ không phải "SEB" ^{[2] [5]}.

Phần mềm thi phải nằm đúng thư mục (F5). File **E0SClient.exe** chỉ khởi động được khi còn nằm trong thư mục giải nén ban đầu; kéo hoặc chép nó ra chỗ khác là phần mềm không chạy ^{[2] [6]}. *[Cần kiểm chứng]* Đây là loại lỗi mà một sinh viên bình tĩnh cũng mất mười lăm phút để hiểu ra, và mười lăm phút đó thường không có vào lúc 07:20 ngày thi.

Bài làm nằm trên ổ cứng máy sinh viên trước khi lên máy chủ (F6). Luồng dữ liệu của EOS đi theo một chiều: đề tải từ máy chủ trường về máy cá nhân, sinh viên làm bài ở trạng thái ngoại tuyến, bài được lưu thành file trên ổ cứng máy mình, rồi mới nộp lên máy chủ ở bước cuối ^{[7] [8]}. *[Cần kiểm chứng]* Tài liệu hướng dẫn của trường cũng cảnh báo rằng nếu không giải nén đúng phần mềm thi trước khi thi thì có thể gặp lỗi và mất bài, và khi máy gặp sự cố giữa ca thi thì sinh viên phải báo ngay giám thị ^[9].



—(nộp bài)—→ Máy chủ trường

Luồng dữ liệu của một ca thi EOS. Bài làm tồn tại vật lý trên máy sinh viên trong suốt thời gian thi, nên máy hỏng giữa chừng không chỉ làm gián đoạn mà còn có nguy cơ mất bài.

Tai nghe có dây (F7). Phần thi nghe của các môn tiếng Anh yêu cầu tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[10]. Một chiếc máy "mượn tạm" hoàn toàn có thể qua được vòng cài đặt rồi vẫn hỏng việc ở đúng phần nghe.

Gộp bảy dữ kiện trên lại, kết luận rất gọn: **chiếc laptop là điểm chết đơn lẻ (single point of failure) của việc dự thi**. Trong kỹ thuật hệ thống, điểm chết đơn lẻ là thành phần mà khi nó hỏng thì cả hệ thống dừng, vì không có thành phần nào khác gánh thay. Ca thi EOS đúng là một hệ thống như vậy: không có máy dự phòng đặt sẵn trong phòng thi, không có phương án thi trên giấy, không có cách nào lấy bài đang làm dở ra khỏi một chiếc máy đã tắt ngóm. Sinh viên có thể học thuộc bài, có thể đến sớm ba mươi phút, có thể mang đủ giấy tờ tùy thân, nhưng nếu cái máy không lên nguồn thì mọi chuẩn bị đó bằng không.

GHI CHÚ — Cách đọc nhãn độ tin cậy

Nhóm nghiên cứu trong điều kiện chỉ truy cập được công cụ tìm kiếm, không mở trực tiếp được từng trang gốc. Vì vậy mỗi dữ kiện đều gắn nhãn: *[Đã xác minh]*, *[Cần kiểm chứng]*, *[Ước lượng của nhóm]*. Con số không nhãn trong chương này thuộc nhóm *[Đã xác minh]*.

1.2 Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi

Từ các ràng buộc kỹ thuật ở trên, nhóm liệt kê sáu kịch bản hỏng việc. Cả sáu đều dẫn tới cùng một kết cục nếu không có máy thay thế. Cột "tần suất chủ quan" là **[Ước lượng của nhóm]**, xếp hạng tương đối theo quan sát của các thành viên nhóm đang học tại campus Đà Nẵng, **chưa có số liệu khảo sát**. Nhóm cố tình không gán tỉ lệ phần trăm cho cột này, vì gán số vào một thứ chưa đo được là bịa số.

Kịch bản	Tần suất chủ quan	Sinh viên hiện xử lý thế nào	Kết cục
Máy hỏng đột ngột sát giờ thi (màn hình, bàn phím, ổ cứng, bo mạch)	Trung bình	Hỏi khắp nhóm chat lớp xem ai có máy rảnh; chạy ra tiệm sửa gần nhất	Không kịp. Tiệm sửa cần vài giờ đến vài ngày; nhóm chat thường trả lời sau giờ thi
Pin chai kèm hỏng sạc, phòng thi không đủ ổ cắm	Cao	Mượn sạc của bạn cùng dòng máy, ngồi cạnh ổ điện, vừa làm bài vừa canh pin	Thi được nhưng rủi ro cao; máy sập nguồn giữa ca thi là mất bài đang lưu trên ổ cứng
MacBook chip M1, M2, M3	Cao trong nhóm dùng Mac	Mượn máy Windows của bạn cho từng ca thi, lắp lại mỗi kỳ	Phụ thuộc vào lòng tốt và lịch thi của người khác; chỉ là hoãn vấn đề, không phải giải pháp
Máy quá yếu hoặc lỗi	Trung bình	Gỡ ra cài lại, hỏi	Rủi ro cao nhất: cài lại

Kịch bản	Tần suất chủ quan	Sinh viên hiện xử lý thế nào	Kết cục
hệ điều hành, không cài được Safe Exam Browser hoặc EOS		Helpdesk IT, cài lại Windows đêm trước ngày thi	Windows đêm trước có thể làm máy không dùng được sáng hôm sau
Quên mang máy hoặc mang nhầm sạc	Thấp nhưng luôn có	Chạy về phòng trọ lấy	Chỉ cứu được nếu trọ gần campus; quá 15 phút là hết cơ hội
Máy đang ở tiệm sửa đúng tuần thi	Trung bình, dồn vào mùa thi	Giục tiệm trả máy sớm, hoặc mượn bạn suốt tuần thi	Khó nhất trong sáu kịch bản vì cần một người bạn rảnh máy nhiều ngày liên tiếp

Bảng 2. Sáu kịch bản khiến sinh viên Đại học FPT không dự thi được và cách xử lý hiện nay.

Cột tần suất là [Ước lượng của nhóm], chưa có khảo sát. Mục tiêu của Phụ lục A là thay cột này bằng số thật.

Điểm chung của cả sáu dòng: **cách xử lý hiện nay đều là phương án cá nhân, không có bảo đảm về thời gian**. Không kịch bản nào có một dịch vụ đứng ra cam kết "có máy chạy được trước giờ thi". Đó là khoảng trống ExamLap nhắm vào, với ba cam kết công khai: giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi, hoàn cọc tự động trong 5 phút sau khi trả máy nguyên vẹn.

1.3 Cái giá của một buổi thi bị lỡ

Để định giá có căn cứ, nhóm phải trả lời được: mất một buổi thi thì sinh viên mất bao nhiêu tiền? Phép tính dưới đây trình bày đầy đủ để người đọc tự kiểm tra từng bước.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là **22.120.000đ một học kỳ**, áp dụng cho cả năm học 2025–2026 và 2026–2027 ^{[11] [12]}. Một học kỳ ở Đại học FPT kéo dài **4 tháng**, tương đương 15 đến 16 tuần ^{[13] [14]}. Từ hai con số đó:

- Chi phí học tập mỗi tuần: 22.120.000đ chia cho 16 tuần, bằng khoảng **1.383.000đ một tuần**.
- Chi phí học tập mỗi ngày, tính theo tuần 7 ngày: 1.383.000đ chia 7, bằng khoảng **198.000đ một ngày**.
- Giả định một học kỳ có khoảng **5 môn thi cuối kỳ**: 22.120.000đ chia 5, bằng **4.424.000đ cho một môn thi**. Đây là dữ kiện F9, nhãn [Ước lượng của nhóm], và giả định "5 môn một kỳ" là giả định duy nhất trong phép tính. Nếu một sinh viên học 4 môn thì giá trị một môn tăng lên khoảng 5.530.000đ; nếu học 6 môn thì giảm còn khoảng 3.687.000đ (cả hai đều là [Ước lượng của nhóm], tính bằng cách chia học phí một kỳ cho số môn). Kết luận không đổi theo hướng bất lợi cho lập luận.

Con số 4.424.000đ mới là phần tiền nhìn thấy được. Thiệt hại phi tiền tệ thường nặng hơn:

- **Chậm tiến độ và học lại.** Môn trượt phải học lại ở kỳ sau, mà mỗi năm chỉ có ba học kỳ Fall, Spring và Summer ^[15]. Một môn học lại kéo lùi cả chuỗi môn phụ thuộc phía sau, xấu nhất là lùi thời điểm tốt nghiệp một học kỳ, đồng thời phải trả thêm tiền cho nội dung đã học.

- **Ảnh hưởng học bổng và xếp loại.** Điểm môn và điểm trung bình tích lũy là căn cứ xét học bổng và xếp loại tốt nghiệp theo quy chế đào tạo tín chỉ của trường ^[16]. Một điểm 0 vì lý do thiết bị nằm lại trong bảng điểm suốt phần còn lại của khoá học.
- **Chi phí tâm lý.** Sinh viên mất buổi thi vì máy hỏng phải làm đơn, giải trình, chờ xét, trong lúc vẫn phải thi các môn còn lại của cùng tuần thi.

Đặt cạnh nhau, tỉ số trở nên rất chênh lệch. Một ca thi 4 giờ trên máy nhóm A của ExamLap có giá **79.000đ**; gói ngày thi hai ca là **129.000đ**; gói khẩn cấp đặt dưới 3 giờ, giao tận cổng là **179.000đ**. So với thiệt hại 4.424.000đ:

- 4.424.000đ chia 179.000đ, bằng khoảng **25 lần**.
- 4.424.000đ chia 79.000đ, bằng khoảng **56 lần**.

KẾT LUẬN — Tỉ lệ chi phí trên rủi ro

Thuê một máy sẵn sàng thi tốn từ **79.000đ đến 179.000đ**. Trượt một môn vì hỏng máy mất khoảng **4.424.000đ** học phí, cộng một học kỳ chậm tiến độ.

Tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 : 25 đến 1 : 56**.

Một sinh viên đã chấp nhận trả 22.120.000đ mỗi học kỳ thì quyết định chi thêm 79.000đ để chắc chắn vào được phòng thi là quyết định dễ, không cần cân nhắc lâu.

Cần nói rõ để lập luận không bị thối phòng: **không phải cứ lỡ một buổi thi là mất trắng 4.424.000đ**. Số tay sinh viên cho biết sinh viên được thi tối đa hai lần theo lịch của trường, điểm lần một là điểm chính thức, điểm lần hai dùng khi lần một không đạt ^[17]. *[Cần kiểm chứng]* Vì vậy con số 4.424.000đ nên được hiểu là **giá trị kinh tế tối đa của một môn thi**, tức mức trần thiệt hại khi sinh viên dùng hết cơ hội thi mà vẫn không có máy. Ngay cả khi chỉ hiện thực hoá một phần, tỉ lệ vẫn nghiêng hẳn về phía thuê máy.

1.4 Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được

Sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi hiện có bốn lối thoát. Nhóm đã xem xét từng lối và thấy cả bốn đều hỏng ở một khâu.

1.4.1 Mượn bạn

Đây là phương án phổ biến nhất, và bằng chứng mạnh nhất cho thấy nó phổ biến lại đến từ chính nhà trường: Đại học FPT đã xây một quy trình chính thức cho sinh viên mượn laptop của sinh viên khác "**để dùng hoặc đi thi**", có module "ĐK Mượn máy" trên hệ thống IT của campus, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, nhập mã số sinh viên của chủ máy, và **chủ máy phải đăng nhập xác nhận**; thời gian mượn tối thiểu là 60 phút ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Không tổ chức nào bỏ công xây một module phần mềm, một quy trình xác nhận hai bước và một bài hướng dẫn riêng cho nhu cầu hiếm gặp. Sự tồn tại của quy trình này là bằng chứng nội bộ rằng **nhu cầu mượn máy để đi thi là có thật và đủ thường xuyên**.

Nhưng nguồn cung của phương án này là bạn bè, và nó đòi hỏi ba điều kiện cùng đúng một lúc: phải quen một người có máy Windows chạy được EOS, người đó không thi cùng ca, và người đó đồng ý

giao chiếc máy chứa toàn bộ dữ liệu cá nhân cho người khác mang vào phòng thi. Vào mùa thi, điều kiện thứ hai gần như luôn sai vì cả lớp thi cùng lịch. Hướng dẫn còn nêu một ràng buộc vận hành: dù dùng máy người khác, thí sinh vẫn phải ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản WiFi của chính mình ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Trang hướng dẫn này thuộc campus TP.HCM; **nhóm chưa xác minh được campus Đà Nẵng có quy trình tương đương hay không.**

1.4.2 Ra tiệm cho thuê trong nội thành

Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19], nhưng không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải. Cụm cho thuê laptop sinh viên của thành phố nằm ở Liên Chiểu, quanh Làng Đại học Đà Nẵng, cách campus Đại học FPT khoảng 8 đến 15 km ^{[20] [21]}. Giá công bố dao động từ 29.000đ một ngày của MIT Group ^[22], 38.000đ một ngày của leminhSTORE ^[21], đến 50.000đ một ngày của Trường Giang Computer ^[23], trong khi DH Lend công bố 50.000đ một ngày và 1.000.000đ một tháng kèm cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19]. Giá rẻ hơn ExamLap, nhưng ba rào cản khiến các mức giá đó vô nghĩa với tình huống sáng ngày thi:

4. **Giờ mở cửa.** leminhSTORE mở cửa từ 08:00 các ngày trong tuần ^[21]. Ca thi sáng bắt đầu trước đó. Một sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 không có cửa hàng nào để gỡ.
5. **Giấy tờ và tiền cọc.** Mặt bằng chung của thị trường Đà Nẵng là đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]; nơi thân thiện với sinh viên nhất vẫn yêu cầu cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ kèm căn cước công dân bản gốc, có thể kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình và địa chỉ tạm trú ^[21]. Một sinh viên năm nhất hiếm khi có sẵn hai triệu tiền mặt vào 06:30 sáng.
6. **Máy giao ra là máy trắng.** Quy trình thuê tiêu chuẩn của thị trường gồm năm bước, từ liên hệ hotline, chọn cấu hình, nộp giấy tờ, ký hợp đồng và đặt cọc, tới kiểm tra máy khi nhận ^{[20] [25]}. Không bước nào nói tới việc cài sẵn EOS Client và Safe Exam Browser đúng phiên bản rồi chạy thử. Một chiếc máy thuê "chung chung" giao cho sinh viên Đại học FPT vào ngày thi vẫn có thể không thi được.

1.4.3 Mua máy mới gấp

Đây là phương án đắt nhất và chậm nhất. Chính nhà trường tư vấn cấu hình cho tân sinh viên ở mức RAM 16GB và SSD 512GB, với ví dụ máy giá hơn 12 triệu đồng và dải máy phổ biến 15 đến 25 triệu đồng ^[26]. Rất ít sinh viên bỏ được khoản tiền đó trong vài giờ để cứu một ca thi, và kể cả có tiền vẫn phải tính thời gian mua máy, cài Windows, cài EOS và Safe Exam Browser, chạy thử. Mua máy là quyết định đầu tư dài hạn, không phải công cụ xử lý sự cố khẩn cấp.

1.4.4 Nhà trường cho mượn máy dự phòng

Đây là phương án mà nhóm **chưa xác minh được**, và cũng là rủi ro giả định lớn nhất của toàn bộ dự án. Nhóm không tìm được tài liệu công khai nào cho biết Phòng Khảo thí hoặc Phòng IT campus Đà Nẵng có giữ máy dự phòng cho sinh viên gặp sự cố hay không. **Nếu trường đã có sẵn máy dự phòng và cho mượn miễn phí, nhu cầu thương mại mà ExamLap nhắm tới sẽ thu hẹp rất nhiều.**

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đây là khả năng có thật. Hầu hết đại học lớn ở nước ngoài đều vận hành chương trình cho mượn laptop với biểu phí công khai: Northern Illinois University phạt trễ 5

USD một ngày và thu 1.100 USD khi máy mất hoặc hỏng không sửa được ^[27]; University of Connecticut phạt 1 USD một giờ với thiết bị mượn dưới một ngày và thu 1.500 USD cho một laptop bị mất ^[28]; MIT thu toàn bộ giá trị thay thế với thiết bị không trả ^[29]. University of Arizona Libraries luân chuyển hơn 300 thiết bị cho mượn từ năm 2003, với một nhân sự chuyên trách quản lý đội máy ^[30], còn University of Michigan chạy song song ba chương trình, trong đó có chương trình cho mượn đúng bằng thời gian sửa máy cá nhân ^[31] ^[32]. Toàn bộ số liệu nhóm nước ngoài này mang nhãn *[Cần kiểm chứng]*.

Nhưng chính các chương trình đó chỉ ra vì sao một dịch vụ thương mại vẫn còn chỗ đứng. Thứ nhất, chúng **giới hạn đối tượng rất hẹp**: Stanford chỉ cho mượn với sinh viên hiện không sở hữu laptop và đang trong quá trình mua, hoặc đang sửa máy cá nhân ^[33] ^[34]. Thứ hai, chúng **chạy theo lịch đặt chỗ**, không theo tình huống khẩn cấp lúc 06:30, dù các trường thừa nhận tình huống khẩn cấp là có thật: University of Michigan Flint đặt tên hẳn một chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" ^[35], còn RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột mà cần cho việc học" vào danh mục đủ điều kiện nhận hỗ trợ khó khăn tài chính ^[36]. Thứ ba, **không chương trình nào bảo đảm máy chạy được EOS và Safe Exam Browser**, vì đó là ràng buộc riêng của Đại học FPT.

Ở Việt Nam, mô hình gần nhất là Quỹ máy tính "Bank of Laptop" của Quỹ Dariu, cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn mượn laptop mới trị giá khoảng 10.000.000đ trong tối đa 24 tháng, có xét duyệt hồ sơ ^[37] ^[38]. Mô hình đó miễn phí, dài hạn, có xét duyệt, phục vụ tình trạng thiếu máy kinh niên. ExamLap có phí, siêu ngắn hạn theo ca thi, không xét duyệt, phục vụ sự cố đột xuất mùa thi. Hai mô hình bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh.

RỦI RO — Rủi ro giả định lớn nhất phải kiểm chứng trước khi rút vốn

Nhóm **chưa xác minh được** hai điều, và cả hai đều có thể làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh:

1. Campus Đà Nẵng có máy dự phòng cho sinh viên mượn khi gặp sự cố ngày thi hay không.
2. Quy chế thi của Đại học FPT có cho phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Cách kiểm chứng: gửi văn bản hỏi Phòng Khảo thí và Phòng IT campus Đà Nẵng, đưa văn bản trả lời vào phụ lục proposal. Đây là việc phải làm **trước** khi mua máy.

1.5 Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết

Nhóm không có số liệu thật về tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi. Đây là con số quan trọng nhất của cả bản proposal, và nhóm nêu thẳng rằng nó đang là **giả định cốt lõi chưa được đo**. Mọi ước lượng doanh thu ở các chương sau đều đứng trên giả định này; nếu nó sai thì mô hình tài chính sai theo.

Thứ nhóm có hiện nay là bằng chứng gián tiếp. Chúng không thay thế được số liệu sơ cấp, nhưng cùng chỉ về một hướng:

Bằng chứng gián tiếp	Nó nói lên điều gì
Đại học FPT xây hệ thống "ĐK Mượn máy" cho sinh viên mượn máy của nhau "để dùng hoặc đi"	Nhu cầu mượn máy đi thi đủ phổ biến để nhà trường phải quản lý bằng phần mềm

Bảng chứng gián tiếp	Nó nói lên điều gì
thi" ^[18]	
University of Michigan Flint đặt tên chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" ^[35]	Sự cố thiết bị đột xuất là một hạng mục nhu cầu riêng, được đặt tên và cấp ngân sách riêng
RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột" vào diện được cấp hỗ trợ khó khăn ^[36]	Một đại học lớn chính thức coi hỏng laptop giữa kỳ là cú sốc đủ nghiêm trọng để can thiệp tài chính
Stanford giới hạn cho mượn đúng hai nhóm: chưa có máy và đang sửa máy ^[33]	Xác nhận đúng hai phân khúc khách hàng mà ExamLap nhắm tới
Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]	Có người sẵn sàng trả tiền để thuê máy; điều còn thiếu là một đơn vị định vị đúng cho sinh viên đi thi

Bảng 3. Năm bảng chứng gián tiếp cho thấy nhu cầu là có thật, trong khi chưa có số liệu sơ cấp.

Quy mô thị trường cũng đang dựa trên ước lượng. Nhóm ước tính Đại học FPT Đà Nẵng có khoảng **4.500 đến 6.000 sinh viên**, nhân **[Ước lượng của nhóm]**, tam giác hoá từ ba cách tính độc lập cho kết quả nhất quán; trường không công bố số sinh viên theo từng campus. Toàn hệ thống Đại học FPT có khoảng 30.000 sinh viên năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh 2025 là 13.677, nhân **[Cần kiểm chứng]**. Mỗi năm học có ba học kỳ, kéo theo ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test, tức khoảng sáu đợt cao điểm ^{[15] [13]}. Nhóm chưa lấy được lịch thi cuối kỳ chính thức của campus Đà Nẵng; cách lấy là chụp màn hình mục "Xem lịch thi" trên cổng FAP của chính thành viên nhóm ^[39].

Vì vậy, trước khi rót 93.250.000đ vốn đầu tư ban đầu, nhóm đề xuất chạy **khảo sát sơ cấp 150 đến 200 sinh viên** Đại học FPT Đà Nẵng. Với cỡ mẫu 200 trên quy mô ước tính 5.000 sinh viên, sai số khoảng $\pm 7\%$ ở độ tin cậy 95% **[Ước lượng của nhóm]**. Bộ câu hỏi đầy đủ, cách chọn mẫu và ngưỡng ra quyết định nằm ở **Phụ lục A**. Ba câu chốt: bạn dùng máy gì để thi EOS; trong 12 tháng qua bạn có gặp sự cố máy trong vòng 48 giờ trước giờ thi không; bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho một ca thi với máy đã bảo đảm chạy được.

Nhóm đặt sẵn ngưỡng ra quyết định để khảo sát không thành thủ tục hình thức: nếu tỉ lệ sinh viên từng gặp sự cố máy sát giờ thi trong 12 tháng qua **dưới 5%**, nhóm sẽ thu hẹp đội máy năm đầu hoặc chuyển trọng tâm sang gói thuê tháng cho đồ án và thực tập, thay vì giữ nguyên kế hoạch 10 máy.

LƯU Ý — Bốn giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

- Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy ngày thi.** Hiện là giả định thuần tuý, chưa có số. Khắc phục bằng khảo sát 150–200 sinh viên (Phụ lục A).
- Trường có máy dự phòng cho mượn hay không.** Nếu có, nhu cầu thương mại thu hẹp mạnh. Khắc phục bằng văn bản hỏi Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.
- Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê ngoài hay không.** Nếu cấm, mô hình phải điều chỉnh căn bản. Khắc phục bằng xác nhận bằng văn bản từ Phòng Khảo thí.
- Số sinh viên thật của campus Đà Nẵng.** Con số 4.500–6.000 là ước lượng của nhóm. Khắc phục bằng cách xin số liệu từ Phòng Công tác Sinh viên campus Đà Nẵng.

Bốn việc trên đều làm được trong vòng hai đến ba tuần và tốn gần như không đồng nào. Nhóm coi đây là điều kiện tiên quyết, không phải việc làm thêm cho đẹp hồ sơ.

2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt

2.1 Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop

ExamLap không bán quyền sử dụng một chiếc laptop trong một khoảng thời gian. ExamLap bán **một chiếc máy đã được đưa về đúng trạng thái để ngồi vào phòng thi EOS và bấm nộp bài**. Sự khác biệt này quyết định toàn bộ quy trình vận hành, cơ cấu giá và cả lý do khách chịu trả tiền.

Rào cản thật của "laptop đi thi" nằm ở phần mềm chứ không nằm ở phần cứng. Trường Đại học FPT hướng dẫn rõ rằng máy thi **bắt buộc chạy Windows** và sinh viên nên chạy thử phần mềm thi trước ngày thi ^[1]. Tài liệu hỗ trợ kỹ thuật còn cảnh báo file **EOSClient.exe** chỉ khởi động được khi nằm nguyên trong thư mục giải nén ban đầu ^[2], còn máy Mac chip M1 trở lên không cài được Bootcamp nên không dự thi EOS được ^[4].

Một chiếc laptop thuê "chung chung" giao lúc 06:30 sáng ngày thi vì thế vẫn có thể thi không được. Danh sách dưới đây là định nghĩa vận hành của cụm từ "máy sẵn sàng thi": mỗi máy phải qua đủ chín mục này trước khi được đưa vào trạng thái cho thuê.

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
1	Windows bản quyền, đã tắt cập nhật tự động và lịch khởi động lại	EOS bắt buộc hệ điều hành Windows; máy Mac chip M1/M2/M3 không cài được Bootcamp nên không thi được ^[3]
2	EOS Client nằm đúng thư mục giải nén gốc, không copy file ra ngoài	Nhà trường cảnh báo copy file ra khỏi thư mục ban đầu thì phần mềm thi không khởi động được ^[2]
3	Safe Exam Browser đúng phiên bản, tải từ exam.fpt.edu.vn	Trường phát hành bản cài đặt riêng cho kỳ thi; cài bản tải trôi nổi trên mạng có thể không khớp cấu hình ^[5]
4	Đã chạy thử trọn một vòng EOS và SEB, có ghi ngày test trên nhãn máy	Trường khuyến cáo sinh viên chạy thử trước ngày thi; một máy chưa test mà hỏng vào giờ G còn tệ hơn không có máy ^[1]
5	Có jack 3.5mm và kèm sẵn tai nghe có dây	Phần thi nghe cần tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[1]
6	Webcam và micro đã kiểm tra hoạt động	Cần cho các ca thi có giám sát qua camera và các môn có phần nói
7	Pin trên 80% dung lượng thực, kèm sạc	Bài thi được lưu thành file trên ổ cứng máy sinh viên rồi mới nộp lên máy chủ, nên mất điện giữa chừng là rủi ro mất bài ^[9]
8	Dữ liệu người dùng trước đã xóa sạch, không còn tài khoản	Máy còn tài khoản cũ vừa vi phạm quyền riêng tư của khách

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
	cá nhân nào đăng nhập	trước, vừa có thể bị hiểu là dấu hiệu gian lận trong phòng thi
9	Đã kiểm tra kết nối wifi của trường, hướng dẫn sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của chính mình	Hướng dẫn mượn máy nội bộ của trường yêu cầu ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản wifi của chính người thi ^[18]

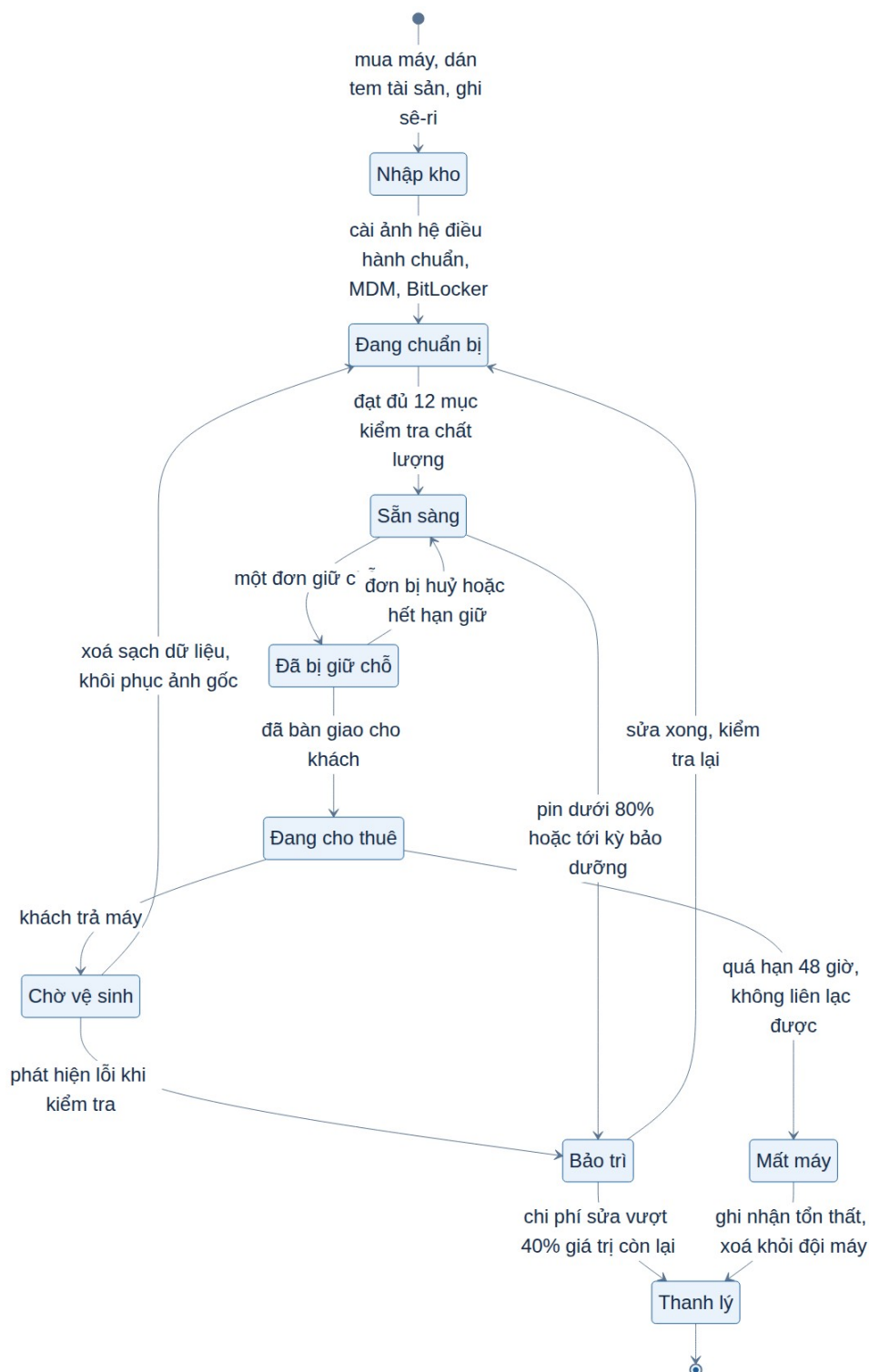
Bảng 4. Chín hạng mục bắt buộc của một máy sẵn sàng thi, kèm lý do tồn tại của từng hạng mục.

Chín mục trên là bản địa hoá của một thông lệ đã có ở nơi khác. Trường Luật Drexel tại Mỹ chỉ cho sinh viên dùng máy mượn khi đã cài bản phần mềm khảo thí mới nhất **và đã nộp thành công một bài thi thử** ^[40]. Với họ, "máy chạy được" là điều kiện phải chứng minh trước, không phải điều mặc định.

GHI CHÚ — Nhãn "Đã test EOS và SEB ngày dd/mm/yyyy"

Mỗi máy mang một nhãn ghi ngày chạy thử gần nhất, hiển thị đồng thời trên trang chọn máy của website và trên tem dán mặt máy.

Đây là tín hiệu niềm tin mạnh nhất mà ExamLap có, vì không đơn vị cho thuê nào ở Đà Nẵng đang cung cấp thông tin này.



Hình 1. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy đến lúc thanh lý, trong đó bước chuẩn bị máy sẵn sàng thi là bước lặp lại sau mỗi lượt thuê.

Nguồn: nhóm tác giả.

LƯU Ý — Giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

Nhóm chưa tìm được văn bản công khai nào của Trường Đại học FPT nói rõ sinh viên có được phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Đây là giả định rủi ro nhất của toàn bộ mô hình. Việc đầu tiên phải làm là xin xác nhận bằng văn bản từ

Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.

2.2 Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày

Toàn bộ thị trường cho thuê laptop Việt Nam bán theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Đơn vị thời gian ngắn nhất được niêm yết là **một ngày**, và nhóm không tìm được đơn vị nào có gói theo giờ hay theo buổi ^[41] ^[42]. Đơn vị gần nhất về mặt thông điệp là một trang "cho thuê laptop thi cử" ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngay trong bài họ cũng viết là "thuê theo tuần, theo tháng hay trọn mùa thi đều được" ^[43].

Cấu trúc giá của cả ngành được thiết kế để **thưởng cho khách thuê dài và phạt khách thuê ngắn**. Một bảng giá điển hình: 49.000đ một ngày, 300.000đ một tuần, 600.000đ một tháng ^[42]. Quy về đơn giá ngày, gói tháng chỉ còn khoảng 41% đơn giá của gói một ngày.

Gói của thị trường	Giá niêm yết	Quy về đơn giá mỗi ngày	Chỉ số so với gói 1 ngày
1 ngày	49.000đ	49.000đ	100%
1 tuần	300.000đ	khoảng 42.900đ	87%
1 tháng	600.000đ	khoảng 20.000đ	41%

Bảng 5. Cấu trúc giá điển hình của thị trường cho thuê laptop, tính lại về đơn giá mỗi ngày.

Số liệu lấy từ bảng giá công bố của ICT Sài Gòn và SKYLAP. Phần quy đổi là tính toán của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Nhưng nhu cầu thật của sinh viên đi thi **không có hình dạng của một ngày**. Nó có hình dạng của một ca thi: một khung bốn giờ, xảy ra một hoặc hai lần trong kỳ, đã ghi sẵn trên lịch thi FAP từ nhiều tuần trước. Sinh viên biết chính xác mình cần máy vào 07:30 thứ Ba, không cần máy cả ngày thứ Ba, và tuyệt đối không cần máy cả tuần.

ExamLap vì vậy lấy **ca thi bốn giờ** làm đơn vị bán hàng cơ sở: 79.000đ cho nhóm máy thi tiêu chuẩn, 99.000đ cho nhóm máy lập trình, 129.000đ cho nhóm máy cấu hình cao. Các gói dài hơn được neo vào đơn vị này: ngày thi hai ca 129.000đ, ca thi khẩn cấp đặt dưới ba giờ và giao tận cổng 179.000đ, tuần thi bảy ngày 449.000đ, gói tháng cho sinh viên làm đồ án hoặc đi thực tập 849.000đ.

Lựa chọn này kéo theo ba hệ quả. Thứ nhất, tồn kho được cắt lát theo nhịp lịch thi, nên một máy phục vụ được hai sinh viên trong cùng một ngày thay vì nằm chết sau ca sáng. Thứ hai, giao diện đặt máy trở thành một lưới ca thi hiển thị số máy còn trống, thứ không website cho thuê laptop Việt Nam nào đang có vì cả ngành vẫn chốt đơn qua hotline và Zalo ^[24] ^[21]. Thứ ba, nó khớp thông lệ quốc tế: các chương trình cho mượn laptop tại thư viện đại học Mỹ đều tính theo giờ, ví dụ Drexel cho mượn năm giờ một lượt và phạt 5 USD mỗi giờ quá hạn ^[44].

KẾT LUẬN — Kết luận của tiểu mục

Ca thi không phải một đơn vị tính tiền do nhóm nghĩ ra cho lạ. Nó là đơn vị tự nhiên của khách hàng, đã có sẵn trên lịch thi FAP, và là khoảng trống sản phẩm rõ rệt nhất của thị trường hiện nay.

2.3 Ba cam kết dịch vụ

ExamLap công bố đúng ba cam kết, đều đo được bằng đồng hồ và đều gắn với một cơ chế vận hành cụ thể. Nguyên tắc lấy từ Turo: mọi cam kết thời gian phải là một con số hiển thị ngay trên màn hình, vì Turo công khai giữ cọc 24 đến 48 giờ trước chuyển và tự hoàn cọc 80 giờ sau chuyển ^[45]. Cách viết "hỗ trợ 24/7" hay "giao nhanh" mà các đơn vị trong nước đang dùng không kiểm chứng được nên không tạo được niềm tin.

Cam kết	Nội dung	Nhóm làm được bằng cách nào	Chỉ số theo dõi
Giao trước giờ thi 30 phút	Máy có mặt tại điểm hẹn trong khuôn viên trước giờ vào phòng thi 30 phút	Điểm trực đặt ngay trong khu campus Hoà Hải, không phải cửa hàng ngoài phố; ca trực được xếp theo lịch thi FAP nên nhân viên giao nhận đã có mặt trước khi đơn phát sinh	Tỉ lệ giao đúng hẹn, mục tiêu từ 98% trở lên
Đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi	Sinh viên báo giám thị, nhắn Zalo cho ExamLap, máy thứ hai được mang tới trong 15 phút	Luôn giữ máy dự phòng nóng tại điểm trực trong toàn bộ khung giờ thi, đã bật sẵn, đã đăng nhập tới màn hình EOS, đúng nhóm cấu hình với máy đang thuê	Số ca thi bị gián đoạn vì máy; thời gian đổi máy thực tế
Hoàn cọc tự động trong 5 phút	Trả máy nguyên vẹn thì tiền cọc quay lại tài khoản trong vòng 5 phút, không cần nhắn tin hỏi	Đối soát tự động: hệ thống so bộ 6 ảnh lúc giao với bộ 6 ảnh lúc trả cùng checklist phần cứng; khớp hết thì lệnh hoàn tiền được đẩy đi ngay, không chờ quản trị viên duyệt	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ đơn phải can thiệp thủ công

Bảng 6. Ba cam kết dịch vụ công khai của ExamLap và cơ chế vận hành đúng sau từng cam kết.

Cam kết thứ nhất dựa hoàn toàn vào vị trí. Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng hiện nay là "giao hàng trong ngày" ^[23], còn kỷ lục nhanh nhất cả nước là hai giờ và chỉ áp dụng ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ^[46]. Với ca thi bắt đầu lúc 07:30, "trong ngày" là vô nghĩa. ExamLap không nhanh hơn nhờ chạy xe nhanh hơn mà nhờ đứng sẵn ở đó: campus nằm tại khu đô thị FPT, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn ^[47], trong khi cụm cho thuê laptop của thành phố tập trung ở quận Liên Chiểu, cách 8 đến 15 km.

Cam kết thứ hai đắt nhất, vì buộc nhóm chấp nhận một tỉ lệ máy nằm không đúng giờ cao điểm. Thị trường đã có đơn vị hứa "đổi máy hoặc nâng cấu hình không mất thêm chi phí" ^[22] và một đơn vị tại Đà Nẵng cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19], nhưng không ai gắn con số phút vào lời hứa đó. Ràng buộc 15 phút chỉ có nghĩa khi máy dự phòng đã ở trong bán kính đi bộ.

RỦI RO — Giới hạn trung thực của cam kết đổi máy

Đổi máy trong 15 phút giải quyết việc **có máy thay thế**, không giải quyết việc **bài thi đang dở nằm trên ổ cứng máy cũ**.

Sinh viên phải báo giám thị trước; ExamLap chỉ cấp máy thay thế theo hướng dẫn của giám thị, còn phương án khôi phục bài do bộ phận khảo thí của trường quyết định.

Nhóm cam kết về thiết bị, không cam kết về kết quả xử lý học vụ. Điều này phải viết rõ trong điều khoản dịch vụ.

Cam kết thứ ba phụ thuộc vào hạ tầng thanh toán. Nhóm **chưa xác minh được** các cổng thanh toán trong nước có hỗ trợ cơ chế giữ tiền tạm trên thẻ hay không [Cần kiểm chứng]. Nếu không, phương án dự phòng là thu cọc bằng chuyển khoản và hoàn bằng lệnh chi tự động, chấp nhận thời gian hoàn dài hơn ngoài giờ ngân hàng. Con số 5 phút phải được thử nghiệm thật trong kỳ thi đầu tiên trước khi in lên trang chủ.

2.4 Không giữ giấy tờ tùy thân của khách

Cách làm phổ biến của thị trường là **cọc cao cộng danh tính yếu**. Một nguồn tổng hợp ngành mô tả rằng các đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng đều đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]. Đơn vị thân thiện với sinh viên nhất mà nhóm tìm được vẫn yêu cầu **căn cước công dân bản gốc**, kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình, địa chỉ tạm trú và cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21].

ExamLap làm ngược lại: **cọc thấp cộng danh tính mạnh**, và **không giữ căn cước công dân, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của khách**. Cọc chuẩn 300.000đ, giảm còn 150.000đ với khách hạng B từ lượt thứ ba, bằng 0đ với khách hạng A từ lượt thứ sáu nếu không vi phạm. Thay cho việc cầm giấy tờ, hệ thống xác minh một lần bằng eKYC đối chiếu ảnh căn cước với khuôn mặt sống, bắt buộc email @fpt.edu.vn và mã số sinh viên.

Đây trước hết là một lập luận thương mại. Sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 sáng thường không có hai triệu tiền mặt, và càng không muốn ngồi trong phòng thi khi giấy tờ tùy thân của mình đang nằm trong ngăn kéo một cửa hàng ở quận khác. Bỏ được hai rào cản đó là bỏ được phần lớn ma sát của giao dịch. Mô hình thay thế đã được kiểm chứng ở quy mô lớn: Grover không thu tiền cọc mà dựng một bức tường xác minh gồm kiểm tra tín dụng, đối chiếu giấy tờ và khớp thông tin giao hàng ^[48], và báo cáo rút ngắn 60% thời gian onboarding sau khi tự động hoá khâu này ^[49]. Hygglo tại Thụy Điển đạt hiệu quả tương tự nhờ hệ thống định danh quốc gia BankID ^[50].

Sinh viên Đại học FPT không có Schufa hay BankID, nhưng có thứ tương đương trong phạm vi campus: mã số sinh viên gắn với hồ sơ học vụ, tài khoản thư điện tử của trường, và chi phí rất cao nếu bị khoá dịch vụ giữa mùa thi. Đó là tài sản bảo đảm phi tiền mặt mà một cửa hàng ngoài trường không khai thác được, vì họ không biết người thuê là ai và còn mấy kỳ nữa mới ra trường.

GHI CHÚ — Căn cứ pháp lý nằm ở Chương 17

Không giữ giấy tờ tùy thân của khách vừa là lựa chọn thương mại vừa là yêu cầu pháp lý.

Phần phân tích căn cứ, gồm quy định về giữ giấy tờ tùy thân, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quy trình eKYC, và cơ sở bồi thường theo hợp đồng thuê tài sản, được trình bày đầy đủ ở Chương 17.

Ở đây chỉ nêu nguyên tắc: ràng buộc khách bằng hợp đồng điện tử có chữ ký và bằng bằng chứng bàn giao, không ràng buộc bằng việc cầm giấy tờ của họ.

2.5 So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop^[19]. Không đơn vị nào định vị chuyên cho sinh viên đi thi EOS và SEB, và không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải.

Tiêu chí	ExamLap	MIT Group	leminhSTORE	DH Lend	Trường Giang	Đình Hậu · Sky Computer
Vị trí so với campus Hoà Hải	Ngay trong khu campus	Không tìm được địa chỉ tại Đà Nẵng [Cần kiểm chứng] ^[22]	Sơn Trà, khác quận, qua cầu ^[21]	Đà Nẵng, chưa công bố địa chỉ cụ thể ^[19]	118 Hàm Nghi, gần như đầu kia thành phố ^[23]	Liên Chiểu và Cẩm Lệ, cách 8 đến 15 km ^[20]
Chuẩn bị máy	Chín hạng mục sẵn sàng thi, có ghi ngày test EOS và SEB	Máy trắng, có đổi máy hoặc nâng cấu hình miễn phí ^[22]	Máy học tập cơ bản, không cài phần mềm thi ^[21]	Cài phần mềm theo yêu cầu ^[19]	Máy văn phòng và sự kiện ^[23]	Hỗ trợ cài đặt, lắp đặt miễn phí ^[20]
Giờ giao	Trước giờ thi 30 phút, phục vụ cả ca 07:30	Giao trong ngày ^[22]	Theo giờ mở cửa, sớm nhất 08:00 ^[21]	Giao nhận tận nơi, không nêu thời gian ^[19]	Giao trong ngày ^[23]	Không nêu thời gian; Sky Computer chỉ miễn phí giao từ 5 máy ^[25]
Cách đặt	Website chọn ca thi, thấy số máy trống, không cần gọi điện	Hotline và inbox ^[22]	Điện thoại, SMS, Zalo ^[21]	Liên hệ trực tiếp ^[19]	Hotline, Zalo, email ^[23]	Hai số điện thoại ^[20]
Hiểu quy chế thi EOS	Sản phẩm được thiết kế quanh quy chế thi	Không đề cập	Có nêu phục vụ học tập, thi cử và thực tập, nhưng không cài phần mềm thi ^[21]	Không đề cập	Phục vụ thi tuyển công chức, không phải thi EOS ^[23]	Không đề cập
Giá công bố	79.000đ đến 179.000đ mỗi ca thi 4 giờ	Từ 29.000đ mỗi ngày, ưu đãi sinh viên từ 20.000đ ^[22]	Từ 38.000đ mỗi ngày ^[21]	50.000đ mỗi ngày, 1.000.000đ mỗi tháng ^[19]	Từ 50.000đ mỗi ngày ^[23]	Không công bố giá ^[25]
Thế chấp và giấy tờ	Cọc 300.000đ, giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Có gói không cọc ^[51]	Căn cước bản gốc, cọc 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21]	Không công bố	Không công bố	Mặt bằng chung là cọc bằng giá trị máy ^[24]

Bảng 7. So sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop đang phục vụ Đà Nẵng trên bảy tiêu chí quyết định mua.

Giá và điều kiện của các đơn vị là giá công bố trên website của họ tại thời điểm khảo sát [Cần kiểm chứng vì nhóm chưa gọi điện xác nhận từng đơn vị]. Cột ExamLap là thiết kế của nhóm.

Bảng trên cho thấy ExamLap không thắng ở tiêu chí giá và không định thắng ở đó. ExamLap thắng ở những tiêu chí còn lại, và tất cả đều chỉ có giá trị vào đúng buổi sáng ngày thi.

2.6 Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả

Đối thủ bán từ 29.000đ đến 50.000đ một ngày ^[22] ^[23], ExamLap bán 79.000đ đến 179.000đ một ca bốn giờ. Tính theo giờ sử dụng máy, ExamLap đắt hơn nhiều lần. Đây là câu hỏi phản biện mà bất kỳ ai đọc proposal cũng sẽ đặt ra.

Câu trả lời là ExamLap **không bán thời gian sử dụng máy**. Cái được bán là **xác suất dự thi thành công**, và giá trị của nó phải đo bằng cái mất đi khi không dự thi được, chứ không đo bằng số giờ ngồi trước màn hình.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ ^[11]. Một học kỳ bốn tháng với khoảng năm môn thi, nên giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng **4.424.000đ** [Ước lượng của nhóm]. Đặt cạnh giá thuê một ca thi từ 79.000đ đến 179.000đ, tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 trên 25 đến 1 trên 56**, chưa tính phần thiệt hại khó quy đổi thành tiền là một học kỳ chậm tiến độ và một môn tiên quyết bị lùi.

Nói cách khác, khách hàng không so 79.000đ với 38.000đ mà so 79.000đ với 4.424.000đ. Ở khung so sánh đó, chênh nhau vài chục nghìn đồng không còn là biến số quyết định; việc máy có chạy được EOS lúc 07:30 hay không mới là biến số duy nhất.

Chênh lệch giá cũng không phải phần lãi ròng. Nó trả cho những thứ đối thủ không làm: công chuẩn bị chín hạng mục sẵn sàng thi cho mỗi lượt giao, máy dự phòng nóng nằm chờ suốt khung giờ thi, nhân viên trực tại campus vào giờ mà cửa hàng ngoài phố chưa mở cửa, và quỹ rủi ro cho hư hỏng. Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê sau khi trộn các gói là 144.100đ, vẫn nằm trong mặt bằng 80.000đ đến 200.000đ mỗi máy mỗi ngày mà chính các đơn vị Đà Nẵng ghi nhận cho thuê ngắn hạn

^[23].

RỦI RO — Thừa nhận rủi ro: một bộ phận khách vẫn sẽ chọn giá rẻ

Sẽ có sinh viên chọn thuê 38.000đ một ngày ở Sơn Trà, hoặc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Nhóm không phủ nhận và không cạnh tranh với họ bằng giá. Cách xử lý gồm bốn hướng.

Một, giữ nguyên định vị và chấp nhận thị trường mục tiêu là nhóm rủi ro cao: sinh viên dùng Mac chip M-series, sinh viên có máy đang sửa đúng tuần thi, sinh viên hỏng máy đột ngột.

Hai, vẫn cung cấp gói ngày, tuần và tháng có giá cạnh tranh với mặt bằng để giữ nhóm nhạy giá và lấp công suất ngoài mùa thi.

Ba, hạ tổng chi phí của khách quen bằng hạng tín nhiệm, vì cọc giảm từ 300.000đ về 0đ có giá trị thực còn lớn hơn vài chục nghìn tiền thuê.

Bốn, không chạy theo quảng cáo giá mỗi như một số trang niêm yết "từ 10k mỗi ngày" ngay trong đường dẫn ^[52], vì mất niềm tin ở lần gọi đầu tiên thì không có lần thứ hai.

2.7 Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới

Ngành cho thuê thiết bị đã có đủ cả trường hợp thành công lẫn trường hợp chết để rút kinh nghiệm. Sáu bài học dưới đây được chọn vì mỗi bài đối được thành một quyết định thiết kế cụ thể của ExamLap.

Bài học 1, từ Lumoid: mỗi khách hàng mới là một khoản đầu tư mới. Lumoid là startup thuộc Y Combinator khoá S13, cho thuê máy ảnh và thiết bị đeo theo mô hình dùng thử trước khi mua [53]. Họ ký được hợp đồng với Best Buy rồi đóng cửa tháng 12 năm 2017 vì không huy động đủ vốn để mua số thiết bị cần cho hợp đồng đó [54] [55]. Lumoid không chết vì thiếu khách mà vì thừa khách so với số thiết bị mua nổi. ExamLap áp dụng bằng cách coi đội máy là trần công suất cứng: năm đầu 10 máy, mở đặt trước theo lịch thi để biết cầu trước khi phải có cung, và chỉ tăng lên 16 máy ở năm hai sau khi tỉ lệ khai thác thực tế đã được đo.

Bài học 2, từ Rent the Runway: đếm hoà vốn theo số lượt, không theo doanh thu tháng. Phân tích của một giáo sư Wharton cho thấy một món đồ giá vốn 85 đến 90 USD, cho thuê 25 đến 30 USD mỗi lượt, cần **17 đến 18 lượt** để hoà vốn trong khi thực tế chỉ đạt khoảng 20 lượt trên vòng đời [56]. Biên an toàn chỉ hai đến ba lượt. Công ty này mất tới năm tài chính 2025 mới có quý lãi, và ngay sau đó cắt đầu tư tài sản cho thuê từ 74,9 triệu USD xuống 45 đến 50 triệu USD [57]. ExamLap áp dụng bằng hai quyết định đã phản ánh trong mô hình tài chính: mua máy cũ giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ thay vì máy mới, và lấy **số lượt thuê trên mỗi máy mỗi tháng** làm chỉ số Bắc Đẩu thay vì số máy trong kho.

Bài học 3, từ Grover: tách bạch hao mòn thường với hư hỏng, và công khai bảng giá. Grover tuyên bố xước nhỏ cùng dấu hiệu sử dụng bình thường được làm sạch miễn phí [58], đồng thời niêm yết rõ mức bồi thường khi thiết bị không sửa được và cả khoản phạt 49 EUR cho máy trả về còn đăng nhập tài khoản người dùng [59]. ExamLap áp dụng bằng bảng giá đền bù công khai tách riêng máy, sạc và tai nghe, bằng phí miễn trừ thiệt hại tự chọn 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ mỗi tháng, và bằng việc đưa mục xoá sạch tài khoản người dùng thành hạng mục bắt buộc khi thu hồi máy.

Bài học 4, từ Turo: cọc thay đổi theo hồ sơ rủi ro, và xác thực lại ở mỗi giao dịch. Turo áp mức cọc từ 0 đến 750 USD tùy độ tuổi người thuê và hạng xe, giảm 250 USD nếu khách cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân, và xác thực danh tính lại ở mỗi giao dịch chứ không chỉ lúc đăng ký [45] [60]. ExamLap áp dụng bằng thang cọc ba bậc 300.000đ, 150.000đ và 0đ gắn với hạng tín nhiệm, và bằng việc mỗi lượt bàn giao đều chụp ảnh người nhận cùng máy có dấu thời gian.

Bài học 5, từ Fat Llama và Hygglo: không làm sàn ngang hàng ở giai đoạn đầu. Fat Llama từng bị ghi nhận nhiều vụ mất thiết bị, trong đó có vụ chủ đồ mất hơn 5.000 USD thiết bị máy ảnh [61], cùng hàng loạt khiếu nại về việc từ chối bồi thường [62], và cuối cùng được Hygglo mua lại với giá 41,5 triệu USD năm 2022 [63]. Với quy mô của ExamLap, một vụ mất máy đủ để xoá sạch lợi nhuận một mùa thi. Vì vậy giai đoạn một là mô hình tự sở hữu đội máy, giao nhận mặt đối mặt trong khuôn viên, không cho sinh viên cho thuê lại máy của nhau qua nền tảng. Phần đáng học của Hygglo là cách minh bạch khoản phí dùng để làm gì [64] và mô hình bảo hiểm nhúng theo giao dịch của Omocom, giá 2 đến 6 EUR cho hạn mức 1.000 EUR [65], tức khoảng 0,2% đến 0,6% giá trị tài sản

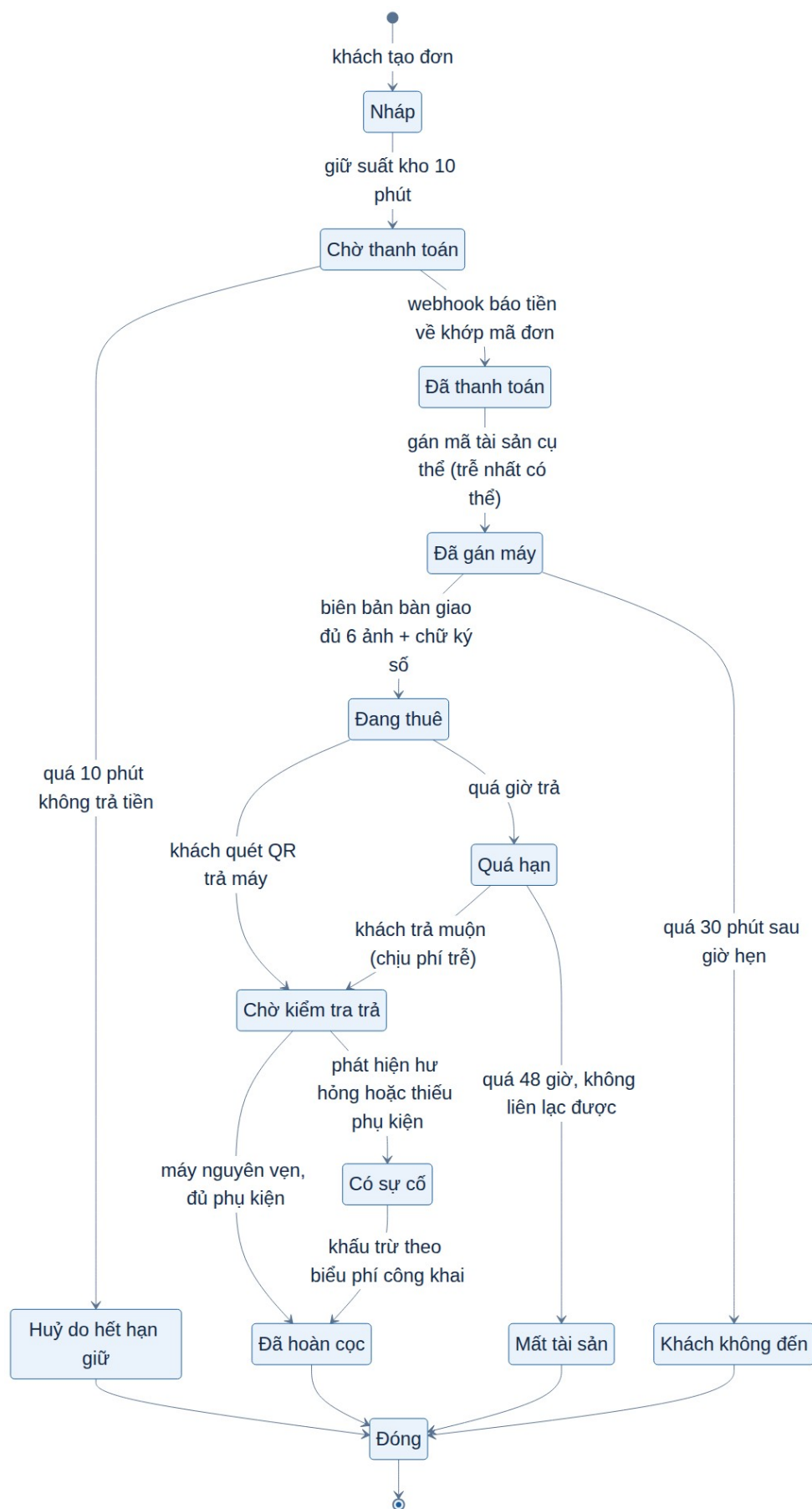
mỗi lượt. Đây là cơ sở định lượng để ExamLap tự lập quỹ rủi ro nội bộ khi chưa có sản phẩm bảo hiểm tương đương tại Việt Nam.

Bài học 6, từ Getaround và Omni: sự mập mờ và sự phiền phức đều giết dịch vụ. Getaround bị Tổng Chương lý Washington DC buộc hoàn tiền vì đưa thông tin sai lệch về mức độ an toàn của nền tảng và không công bố rõ các trường hợp loại trừ bảo hiểm ^[66]. Omni đóng cửa năm 2019 một phần vì việc đi lấy và đi trả đồ phiền hơn là mua mới ^[67]. Gộp lại thành hai quy tắc thiết kế: khối "những trường hợp không được miễn trừ" nằm ở đầu trang điều khoản với ô tích riêng chứ không gộp chung với điều khoản dịch vụ, và toàn bộ thao tác nhận máy tại điểm hẹn phải gọn dưới 5 phút. Đối thủ thực sự của ExamLap không phải cửa hàng cho thuê ngoài phố mà là việc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Chỉ tốc độ và sự chắc chắn mới thắng được mức giá đó.

LƯU Ý — Bài học ngược từ Grover về cấu trúc vốn

Grover huy động hơn 600 triệu USD, phần lớn là nợ, để mở rộng đội thiết bị và đạt định giá kỳ lân, rồi vẫn phải tái cấu trúc theo luật StaRUG: tháng 4 năm 2025 toà án Charlottenburg phê chuẩn kế hoạch đổi 50% cổ phần lấy 30 triệu EUR vốn mới ^[68].

Kết luận cho ExamLap: không dùng vốn vay để mở rộng đội máy trước khi chứng minh được tỉ lệ khai thác thực tế.



Hình 2. Máy trạng thái của một đơn thuê, từ lúc đặt ca thi đến lúc trả máy và hoàn cọc, ánh xạ trực tiếp vào sáu giai đoạn của hành trình khách hàng.

Nguồn: nhóm tác giả.

2.8 Bản đồ hành trình khách hàng

Sáu giai đoạn dưới đây mô tả một lượt thuê hoàn chỉnh nhìn từ phía sinh viên. Hàng "điểm đau hiện nay" ghi lại tình trạng khi chưa có ExamLap, dựa trên dữ kiện ở Chương 1 và khảo sát thị trường. Hàng "chỉ số theo dõi" là các số nhóm sẽ đo ngay từ mùa thi đầu tiên, vì một hành trình không có chỉ số thì không cải tiến được.

Giai đoạn	1. Phát sinh nhu cầu	2. Tìm giải pháp	3. Đặt máy	4. Nhận máy	5. Thi	6. Trả máy
Sinh viên làm gì	Phát hiện máy hỏng, máy đang sửa, hoặc nhận ra máy Mac chip M không thi EOS được; xem lại lịch thi trên FAP	Hỏi bạn cùng phòng, tìm Google, hỏi nhóm Facebook của khoá, gọi vài cửa hàng	Mở website ExamLap, chọn ngày và ca thi, chọn nhóm máy, xác minh một lần bằng email trường và mã số sinh viên, thanh toán	Tới điểm hẹn trong campus trước giờ thi 30 phút, ký biên bản bàn giao có ảnh, nhận máy cùng sạc và tai nghe	Đăng nhập wifi bằng tài khoản của mình, mở EOS và SEB, làm bài, nộp bài	Mang máy về điểm trực, chụp đối chiếu 6 ảnh, nhận lại cọc
Cảm xúc	Hoảng, nghĩ ngay tới khả năng vắng thi	Lo và mất phương hướng vì không biết tin ai	Bớt lo dần khi thấy số máy còn trống hiển thị theo ca	Hồi hộp nhưng đã chủ động, còn thời gian làm quen máy	Tập trung vào bài thi, không nghĩ về thiết bị	Nhẹ nhõm, hoặc bức nếu phải chờ hoàn cọc
Điểm đau hiện nay	Không có phương án dự phòng nào trong bán kính đi bộ; cụm cho thuê của thành phố nằm cách 8 đến 15 km ^[19]	Toàn bộ website cho thuê trong nước là trang giới thiệu kèm hotline, không đặt được online ^[24]	Quy trình chuẩn của thị trường là gọi, tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, giao máy, mất từ vài giờ tới một ngày ^[21]	Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng chỉ là giao trong ngày ^[23] ; phải nộp căn cước bản gốc và cọc tới 2.000.000đ ^[21]	Máy thuê không cài sẵn EOS và SEB, chưa test, có thể thiếu jack 3.5mm cho phần thi nghe ^[2]	Không có mốc thời gian hoàn cọc công bố; tranh chấp hư hỏng không có bằng chứng hai chiều ^[69]
ExamLap giải quyết	Điểm trực nằm ngay trong khu campus, mở đúng khung giờ thi; nhắc đặt trước theo lịch thi	Một trang duy nhất trả lời đúng câu hỏi "bạn thi ca nào", dùng đúng từ vựng mà sinh viên đã quen từ hệ thống mượn máy của trường ^[18]	Đặt xong dưới 2 phút, không cần gọi điện, chỉ hiển thị những máy thật sự còn trống của đúng ca đó	Giao trước giờ thi 30 phút; cọc 300.000đ giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Máy đã qua chín hạng mục sẵn sàng thi; có máy dự phòng nóng đổi trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca	Đối soát tự động sáu ảnh trước và sau, hoàn cọc trong 5 phút; hao mòn thường không tính phí
Chỉ số theo dõi	Số lượt truy cập trong 48 giờ trước mỗi ca thi; tỉ lệ đơn đặt trước từ một ngày trở lên	Tỉ lệ khách tự tìm tới website so với khách qua giới thiệu; số câu hỏi phải trả lời thủ công qua Zalo	Thời gian hoàn tất đặt máy; tỉ lệ bỏ dở giữa luồng; tỉ lệ ca thi hết máy	Tỉ lệ giao đúng hẹn; thời gian bàn giao trung bình tại điểm hẹn	Số ca thi bị gián đoạn vì thiết bị; thời gian đổi máy thực tế	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ tranh chấp trên tổng lượt; tỉ lệ khách quay lại kỳ sau

Bảng 8. Bản đồ hành trình khách hàng ExamLap qua sáu giai đoạn, đối chiếu điểm đau hiện nay với cách giải quyết và chỉ số đo lường tương ứng.

Các điểm đau được dẫn từ khảo sát thị trường và tài liệu hướng dẫn của nhà trường. Cột ExamLap giải quyết và cột chỉ số theo dõi là thiết kế của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Đọc theo hàng "cảm xúc" sẽ thấy toàn bộ giá trị của dịch vụ nằm ở việc kéo đường cảm xúc từ "hoảng" về "tập trung vào bài thi" càng sớm càng tốt. Mọi quyết định thiết kế trong chương này, từ việc bán theo ca thi, tới ba cam kết đo bằng phút, tới việc không giữ giấy tờ tùy thân, đều phục vụ đúng mục tiêu đó.

3. Thị trường, khách hàng và đối thủ

3.1 Quy mô thị trường: TAM, SAM, SOM

Nhóm chọn cách trình bày quy mô thị trường theo hướng ngược với thói quen thường thấy ở các bản proposal khởi nghiệp. Thay vì cộng dồn mọi sinh viên Đà Nẵng thành một con số TAM thật lớn rồi lấy vài phần trăm làm mục tiêu, nhóm định nghĩa một ngách hẹp và chứng minh rằng ngách đó đủ sống được. Lý do rất cụ thể: TAM lớn ở đây **không phải thị trường phục vụ được**, vì nhu cầu mà ExamLap giải quyết chỉ tồn tại ở nơi kỳ thi chạy trên laptop cá nhân của chính sinh viên.

Đà Nẵng có 17 trường đại học và cơ sở đào tạo ^[70], trong đó Đại học Đà Nẵng khoảng 50.000 sinh viên ^[71], Đại học Duy Tân trên 20.000 sinh viên ^[72], Đại học Đông Á tuyển 6.179 chỉ tiêu năm 2025 ^[73], VKU tuyển 1.500 chỉ tiêu ^[74]. Cộng cả khối cao đẳng, quy mô rơi vào khoảng 90.000 đến 120.000 sinh viên **[Ước lượng của nhóm]**. Nhưng nhóm không tìm được bằng chứng nào cho thấy các trường này bắt sinh viên mang laptop riêng đi thi cuối kỳ; họ thi giấy hoặc thi tại phòng máy của trường. Với các trường đó, sản phẩm phải đổi thành "thuê máy làm đồ án, thực tập, hoặc khi máy đang sửa", tức là bước thẳng vào cuộc cạnh tranh giá với các cửa hàng đã có sẵn, không còn yếu tố khẩn cấp để định giá cao.

Tầng	Định nghĩa	Quy mô	Cơ sở và giả định	Nhãn
TAM	Toàn bộ sinh viên đại học và cao đẳng tại Đà Nẵng có thể có nhu cầu thuê laptop cho việc học	90.000 – 120.000 người	Cộng dồn quy mô các trường lớn: Đại học Đà Nẵng khoảng 50.000 ^[71] , Duy Tân trên 20.000 ^[72] , Đông Á, Greenwich, FPT và 12 trường khác cùng khối cao đẳng ^[70] . Nhóm không dùng tầng này làm mục tiêu doanh thu , vì phần lớn không thi bằng laptop cá nhân	[Ước lượng của nhóm]
SAM	Người học thi trên máy tính bằng laptop cá nhân, trong cụm giáo dục FPT khu Hoà Hải và Ngũ Hành Sơn	7.000 – 10.000 người	Đại học FPT Đà Nẵng khoảng 4.500 – 6.000 sinh viên, cộng cơ sở Cao đẳng FPT Polytechnic tại Đà Nẵng ^[75] và FPT Schools Đà Nẵng với trên 700 học sinh ^[76] . Giả định: ba đơn vị đều nằm trong bán kính giao máy dưới 3 km	[Ước lượng của nhóm]
SOM năm 1	Phần thị trường ExamLap thực sự phục vụ được với 10 máy trong 12 tháng đầu	382 lượt thuê theo ca, ngày, tuần cộng 30 máy-tháng ; doanh thu 81.758.200đ	Trần công suất là 10 máy, tỉ lệ khai thác bình quân 42%. Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê sau khi trộn các gói là 144.100đ	[Ước lượng của nhóm]
SOM năm 2	Sau khi nâng đội máy lên 16 chiếc	750 lượt cộng 58 máy-tháng; doanh thu 159.718.200đ	Giả định nhu cầu tăng 1,6 lần, tỉ lệ khai thác lên 51%, đầu tư thêm 45.180.000đ	[Ước lượng của nhóm]

Bảng 9. Ba tầng thị trường của ExamLap cùng toàn bộ giả định đứng sau từng con số.

Quy mô sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng là ước tính tam giác hoá từ ba cách tính độc lập, dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc 2025 là 13.677 sinh viên và số tân sinh viên khoá 16 tại Đà Nẵng năm 2020 là gần 1.000. Trường không công bố số sinh viên theo từng campus.

Con số nền của tầng SAM là quy mô sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Nhóm ước tính **khoảng 4.500 đến 6.000 sinh viên**, nhân **[Ước lượng của nhóm]**. Cách tính thứ nhất đi từ chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc 2025 là 13.677 sinh viên ^[77], giả định campus Đà Nẵng chiếm 10% đến 12%, nhân bốn khoá đang học và trừ khoảng 15% rơi rớt, đi thực tập hoặc học kỳ nước ngoài. Cách thứ hai đi từ mốc thật là gần 1.000 tân sinh viên khoá 16 khai giảng tại Đà Nẵng năm 2020 ^[78], giả định tăng trưởng 8% đến 12% mỗi năm. Cách thứ ba kiểm tra chéo bằng sức chứa ký túc xá. Ba cách cho kết quả nhất quán. Toàn hệ thống Đại học FPT có khoảng 30.000 sinh viên tính đến 2024, nhân **[Cần kiểm chứng]** ^[79]. Campus Đà Nẵng còn đón gần 1.000 sinh viên quốc tế mỗi năm, nhân **[Cần kiểm chứng]** ^[80], đây là nhóm gần như chắc chắn không mang theo máy cấu hình đủ chạy phần mềm thi.

Điều quan trọng nhất ở tầng SOM là nó khớp tuyệt đối với mô hình tài chính, không phải một con số đẹp đặt riêng cho chương thị trường. **382 lượt thuê** trong năm đầu tương đương **7,6% tổng số sinh viên** nếu mỗi lượt là một người khác nhau. Trên thực tế, nhóm giả định mỗi khách quay lại trung bình 1,5 lần trong một năm, nghĩa là khoảng **255 sinh viên duy nhất, xấp xỉ 5,1%** quy mô campus **[Ước lượng của nhóm]**. Phần doanh thu còn lại, khoảng 26.712.000đ tức gần một phần ba tổng doanh thu năm 1, đến từ 30 máy-tháng cho thuê dài hạn **[Ước lượng của nhóm, suy ra từ mô hình tài chính]**.

GHI CHÚ — Cách nhóm muốn được đọc con số này

ExamLap không nhằm 120.000 sinh viên Đà Nẵng. ExamLap nhằm đúng khoảng 5.000 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, nhóm duy nhất trong thành phố này bắt buộc phải có một máy Windows chạy được để dự thi cuối kỳ.

Chỉ cần 5% trong số đó cần tới dịch vụ một lần mỗi năm là đã đủ 382 lượt thuê. Đó là điểm khởi đầu đủ nhỏ để nhóm làm thật với 93.250.000đ vốn ban đầu, và đủ rõ để kiểm chứng bằng một cuộc khảo sát 150 đến 200 sinh viên.

Ngưỡng hoà vốn tiền mặt là 25 lượt mỗi tháng, tức 300 lượt mỗi năm. Khoảng cách giữa 300 và 382 chính là biên an toàn của cả dự án, và nó rất mỏng.

3.2 Chân dung ba nhóm khách hàng

Ba chân dung dưới đây là **nhân vật giả định**, dựng từ ba tình huống mà dữ liệu nghiên cứu xác nhận là có thật, không phải người thật đã phỏng vấn. Nhóm nêu rõ điều này để không trình bày giả định như dữ liệu sơ cấp.

Trần Quốc Huy, năm 2, ngành Quản trị kinh doanh. Huy có một máy Windows cũ mua lại từ khoá trên. 06:30 sáng ngày thi môn Business English ca 07:30, máy sập nguồn và không lên màn hình. Huy không có bạn cùng phòng nào rảnh máy cùng ca, và cửa hàng cho thuê gần nhất có xác nhận dịch vụ nằm ở Sơn Trà, mở cửa lúc 08:00 ^[21]. Đây là khách hàng của gói **Ca thi khẩn cấp 179.000đ**, đặt dưới 3 giờ trước giờ thi, giao tận cổng trường, máy nhóm A. Mức sẵn sàng chi trả của Huy ở thời điểm đó gần như không co giãn theo giá, vì đối chiếu là 4.424.000đ giá trị kinh tế của một môn thi **[Ước lượng của nhóm]**, suy ra từ mức học phí giai đoạn chuyên ngành 22.120.000đ mỗi học kỳ tại campus Đà Nẵng ^[11]. Kênh tiếp cận Huy là kênh tìm kiếm khẩn cấp: nhóm Facebook

sinh viên campus, biển đặt tại sảnh toà nhà trong tuần thi, và một trang đặt máy tải được trong 10 giây trên điện thoại.

Nguyễn Thảo Vy, năm nhất K22, ngành Ngôn ngữ Anh. Vy đang học giai đoạn định hướng, gia đình chưa mua máy vì còn dồn tiền đóng học phí, và chiếc MacBook Air chip M2 mượn của chị gái thì không cài được Bootcamp nên không chạy được phần mềm thi ^[2]. Vy còn cần tai nghe có dây cho phần thi nghe, thứ mà máy của chị gái không có cổng 3.5mm ^[10]. Vy mua gói **Ca thi 79.000đ** cho từng môn, và nếu kỳ đó thi bốn môn dồn trong một tuần thì chuyển sang gói **Tuần thi 449.000đ**, rẻ hơn mua lẻ bốn ca. Vy nhạy giá hơn Huy nhiều, nên với Vy giá trị lớn nhất không nằm ở tốc độ mà ở việc không phải đặt cọc lớn: mặt bằng cọc tại Đà Nẵng là bằng giá trị máy ^[24], nơi thân thiện nhất với sinh viên cũng thu 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21], trong khi ExamLap thu 300.000đ và giảm về 0đ theo hạng tín nhiệm. Kênh tiếp cận Vy là tuần định hướng đầu khoá và cộng tác viên theo lớp.

Lê Đình Khang, năm 4, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo. Máy của Khang chạy được EOS bình thường nhưng chỉ có 8GB RAM, không đủ để vừa chạy môi trường huấn luyện mô hình vừa mở tài liệu trong ba tháng làm đồ án tốt nghiệp. Khang không gặp sự cố khẩn cấp; nhu cầu của Khang là một máy khoẻ dùng liên tục. Khang mua gói **Tháng nhóm B**, tức 849.000đ cộng 20.000đ phụ trội nhóm máy lập trình, thành **869.000đ mỗi tháng**, kèm **phí miễn trừ thiệt hại 69.000đ mỗi tháng** vì máy đi theo Khang ra khỏi campus. Khang là loại khách quý nhất với ExamLap: chính nhóm khách này làm phẳng dòng tiền giữa các mùa thi. Kênh tiếp cận là giảng viên hướng dẫn đồ án và các nhóm đồ án theo bộ môn. Nhóm ngành Công nghệ thông tin tại campus Đà Nẵng gồm Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và An toàn thông tin ^[81], đây cũng là nhóm thi bằng IT Client với các môn lập trình, tức cần cấu hình cao nhất.

Chân dung	Tình huống kích hoạt	Gói mua	Giá phải trả	Độ nhạy giá	Kênh tiếp cận chính
Trần Quốc Huy, năm 2	Máy hỏng đột ngột 06:30 sáng ngày thi	Ca thi khẩn cấp, nhóm A	179.000đ	Rất thấp	Tìm kiếm khẩn cấp, biển tại sảnh, nhóm Facebook campus
Nguyễn Thảo Vy, năm nhất	Chưa có máy Windows; MacBook chip M2 không thi được	Ca thi 79.000đ hoặc Tuần thi 449.000đ	79.000đ – 449.000đ	Cao	Tuần định hướng, cộng tác viên theo lớp
Lê Đình Khang, năm 4	Đồ án tốt nghiệp cần máy 16GB trong ba tháng	Tháng nhóm B kèm phí miễn trừ thiệt hại	869.000đ + 69.000đ mỗi tháng	Trung bình	Giảng viên hướng dẫn, nhóm đồ án theo bộ môn

Bảng 10. Ba chân dung khách hàng giả định, gói dịch vụ tương ứng và kênh tiếp cận.

LƯU Ý — Ba chân dung này chưa được kiểm chứng bằng phỏng vấn

Nhóm dựng ba chân dung từ dữ liệu thứ cấp, không từ phỏng vấn thật. Việc cần làm trước khi triển khai là phỏng vấn sâu ít nhất năm sinh viên cho mỗi chân dung, và đo tỉ trọng thật của ba nhóm trong tổng cầu.

Nếu nhóm Huy nhỏ hơn dự kiến nhiều, gói khẩn cấp 179.000đ mất ý nghĩa và doanh thu bình quân mỗi lượt sẽ tụt xuống dưới 144.100đ, kéo theo ngưỡng hoà vốn dâng lên trên 25 lượt mỗi tháng.

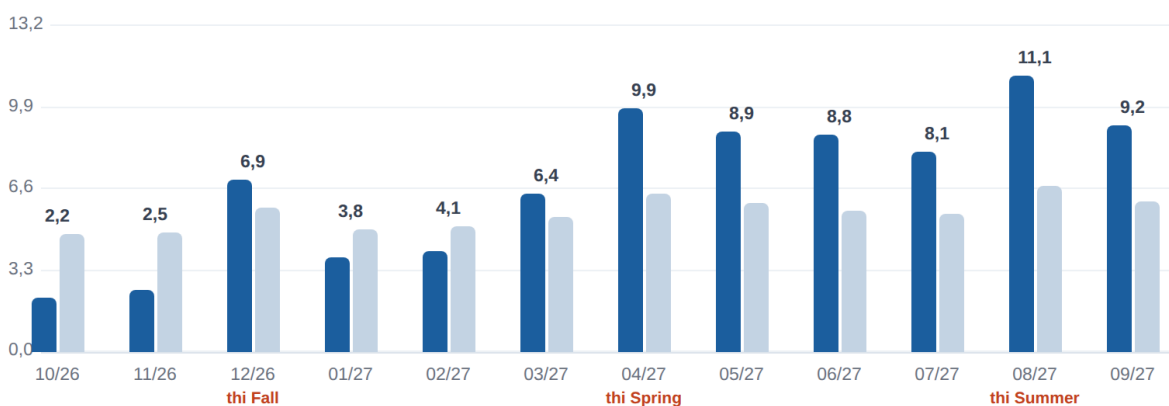
3.3 Tính mùa vụ của nhu cầu

Một năm học tại Đại học FPT có ba học kỳ Fall, Spring và Summer, mỗi kỳ bốn tháng ^[15] ^[13], toàn khoá là bốn năm chín kỳ ^[14]. Kéo theo đó là **ba đỉnh thi cuối kỳ cộng ba đợt progress test giữa kỳ**, tức khoảng sáu đợt cao điểm mỗi năm, mỗi đợt kéo dài một đến hai tuần. Nhóm chưa lấy được lịch thi chính thức của campus Đà Nẵng và ghi rõ đây là suy luận, nhãn **[Ước lượng của nhóm]**; cách lấy số thật là chụp màn hình mục "Xem lịch thi" trên cổng FAP của chính thành viên nhóm ^[39]. Quy chế cho phép sinh viên thi tối đa hai lần theo lịch của trường ^[17], nghĩa là sau mỗi đỉnh thi còn một đuôi cầu nhỏ của nhóm thi lại.

Doanh thu và chi phí theo tháng — năm vận hành thứ nhất

Đội 10 máy · giá bình quân 144.100đ mỗi lượt thuê · ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ của Đại học FPT

■ Doanh thu ■ Tổng chi phí (gồm khấu hao) đơn vị: triệu đồng



Ba cột cao nhất rơi đúng vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8 — ba kỳ thi cuối kỳ. Doanh thu tháng thấp nhất chỉ bằng **khoảng 20%** tháng cao nhất. Đây là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình và là lý do chúng tôi bổ sung gói thuê tháng cho sinh viên làm đồ án và thực tập.

Hình 3. Doanh thu theo từng tháng trong năm 1 cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.

Nguồn: nhóm tác giả, dựng từ mô hình tài chính trong Chương 15.

Biểu đồ trên là phần trung thực nhất của cả chương này. Tháng cao nhất của năm 1 là 08/2027, kỳ thi cuối Summer, với 65 lượt thuê. Tháng thấp nhất là 10/2026 với 9 lượt. **Chênh lệch giữa đỉnh và đáy là hơn bảy lần**. Với ngưỡng hoà vốn tiền mặt 25 lượt mỗi tháng, có **bốn trong mười hai tháng** đầu tiên nằm dưới ngưỡng đó, và **bảy trong mười hai tháng** nằm dưới ngưỡng hoà vốn kế toán 39 lượt. Luỹ kế lợi nhuận chỉ dương từ tháng thứ tám trở đi.

RỦI RO — Mùa vụ là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình

Doanh thu không rải đều 12 tháng mà dồn vào khoảng sáu đợt. Giữa các đợt, 10 chiếc máy trị giá 72.500.000đ nằm không trong khi định phí 2.800.000đ mỗi tháng và khấu hao 1.571.000đ mỗi tháng vẫn

chạy đều.

Hệ quả thực tế: nhóm phải giữ đủ tiền mặt để chịu bốn tháng lỗ tiền mặt liên tiếp ngay sau khi vừa bỏ ra 93.250.000đ mua máy. Đây là lý do vốn lưu động phải được tách riêng khỏi vốn mua thiết bị, không được tính gộp.

Cách làm phẳng mà nhóm chọn là **gói thuê tháng 849.000đ** dành cho sinh viên làm đồ án, đi thực tập hoặc có máy đang sửa dài ngày. Trong năm 1, kế hoạch đặt 30 máy-tháng, tức khoảng 25% tổng quỹ thời gian của đội máy được bán dưới dạng hợp đồng dài, đóng góp gần một phần ba doanh thu **[Ước lượng của nhóm]**. Các tháng trùng như 06/2027 và 07/2027 chính là các tháng có số máy-tháng cao nhất, 5 máy-tháng mỗi tháng, và nhờ đó vẫn dương EBITDA dù số lượt thuê theo ca thấp.

Cách làm phẳng này không phải sáng kiến của nhóm mà là cách toàn ngành đang vận hành. Cấu trúc giá thị trường thường cho khách thuê dài và phạt khách thuê ngắn: cùng một cấu hình, giá một ngày là 49.000đ nhưng giá một tháng chỉ 600.000đ, tức khoảng 20.000đ mỗi ngày ^[41], có nơi còn niêm yết từ 500.000đ mỗi tháng ^[82]. ExamLap đặt gói tháng ở 849.000đ, thấp hơn mức 1.000.000đ mỗi tháng mà DH Lend công bố tại Đà Nẵng ^[19], đủ cạnh tranh để lấp công suất ngoài mùa thi mà không phá vỡ định vị của gói theo ca.

3.4 Bản đồ đối thủ và định vị

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]. Nhưng bản đồ đối thủ thật của ExamLap rộng hơn danh sách cửa hàng, vì hai đối thủ đáng ngại nhất lại không phải doanh nghiệp.

Đối thủ	Loại	Vị trí so với campus Hoà Hải	Giá công bố	Điều kiện thuê	Mức độ đe dọa với ExamLap
Mượn máy của bạn qua hệ thống "ĐK Mượn máy"	Thay thế phi thương mại	Ngay trong trường	0đ	Chủ máy phải đăng nhập xác nhận; tối thiểu 60 phút ^[18]	Cao nhất. Miễn phí, tức thời, đã có sẵn phần mềm quản lý
IeminhSTORE	Cửa hàng, chuyên tệp sinh viên	Sơn Trà, qua cầu, khác quận	Từ 38.000đ mỗi ngày	Căn cước bản gốc, cọc 500.000đ – 2.000.000đ ^[21]	Cao về tệp khách, thấp về vị trí và tốc độ
MIT Group	Chuỗi nhiều tỉnh	Không có điểm tại Đà Nẵng	Từ 29.000đ mỗi ngày ^[22]	Có gói không cọc ^[51]	Trung bình, chủ yếu là mỏ neo giá
DH Lend	Cửa hàng Đà Nẵng	Chưa công bố địa chỉ cụ thể	50.000đ mỗi ngày, 1.000.000đ mỗi tháng ^[19]	Giao nhận tận nơi, cam kết đổi máy nếu hỏng	Trung bình, là đối thủ trực tiếp của gói tháng
Trường Giang Computer	Chuỗi lâu năm, nhiều chi nhánh	118 Hàm Nghi, gần như đầu kia thành phố	Từ 50.000đ mỗi ngày ^[23]	Giao hàng trong ngày	Trung bình, cao nếu họ mở điểm tại Ngũ Hành Sơn
Đình Hậu Computer	Cửa hàng gần Làng Đại học	Liên Chiểu, cách 12 – 15 km	Không công bố giá	Miễn phí vận chuyển và lắp đặt ^[20]	Thấp
Sky Computer	Công ty, mạnh về đơn lớn	Cẩm Lệ	Không công bố giá	Chỉ miễn phí giao từ 5 máy trở lên ^[25]	Thấp với khách lẻ
SEA Event	Cho thuê sự kiện, quy mô lớn	Hải Châu	Không công bố giá	Đã từng cấp hơn 100 máy cho Đại học Bách khoa Đà Nẵng ^[83]	Thấp hiện tại, cao nếu chuyển sang bán lẻ cho sinh viên
Kim Anh Computer CN4	Cửa hàng máy tính	248 Ngũ Hành Sơn, cùng quận, gần nhất	Không công bố giá thuê	Chỉ xác nhận sửa chữa và bán linh kiện, chưa xác nhận có cho thuê ^[84]	Cao về tiềm năng vị trí, hiện chưa nhập cuộc
Phương Nam Tech	Cửa hàng TP.HCM	Không có mặt tại Đà Nẵng	Vài chục nghìn mỗi ngày	Có trang riêng "cho thuê laptop thi cử" nhưng bán theo tuần và tháng ^[43]	Thấp về địa lý, cao về thông điệp bị sao chép
Quỹ Dariu "Bank of Laptop"	Chương trình phi lợi nhuận	Toàn quốc, qua các trường	0đ	Máy mới trị giá 10.000.000đ, mượn tối đa 24 tháng, xét duyệt hoàn cảnh khó khăn ^[37] ^[38]	Thấp, phục vụ nhu cầu dài hạn nên bổ sung chứ không cạnh tranh

Bảng 11. Bản đồ đối thủ đầy đủ, gồm cả doanh nghiệp cho thuê và các sản phẩm thay thế phi thương mại.

Giá và điều kiện là thông tin công bố trên website của từng đơn vị tại thời điểm khảo sát, nhấn [Cần kiểm chứng] vì nhóm chưa gọi điện xác nhận từng nơi.

Đặt toàn bộ bảng trên lên hai trục sẽ thấy khoảng trống rõ hơn. **Trục ngang là khoảng cách tới campus Hoà Hải**, đi từ xa sang gần. **Trục dọc là mức độ chuyên biệt cho kỳ thi EOS và SEB**, đi từ thấp lên cao.

Góc dưới bên trái, tức vừa xa vừa không chuyên biệt, là nơi đông đúc nhất: Trường Giang ở Hàm Nghi, Đình Hậu ở Liên Chiểu, Sky Computer ở Cẩm Lệ, MIT Group không có điểm tại Đà Nẵng. Họ bán "một cái laptop" cho mọi đối tượng, giao trong ngày, và trong ngày là vô nghĩa với ca thi 07:30.

Dịch lên một bậc theo trục dọc mà vẫn ở xa là leminhSTORE. Họ chuyên tệp sinh viên, có hẳn trang "thuê laptop sinh viên Đà Nẵng", giảm giá cho nhóm hai đến mười bạn, nhưng vẫn nằm ở Sơn Trà, vẫn thu cọc bằng tiền mặt hàng triệu đồng và vẫn bán theo ngày.

Xa nhất trên trục ngang nhưng cao trên trục dọc là Phương Nam Tech ở TP.HCM, đơn vị duy nhất cả nước có trang bán hàng nói thẳng về thi cử. Nhưng dọc kỹ thì "thi cử" ở đây nghĩa là thuê trọn mùa thi theo tuần và theo tháng để ôn tập, không phải thuê theo buổi thi. Họ chứng minh thông điệp này bán được, và cũng chứng minh chưa ai biến nó thành sản phẩm theo ca.

Gần nhất trên trục ngang là Kim Anh Computer, chi nhánh 248 Ngũ Hành Sơn, cùng quận với campus. Nhưng mức chuyên biệt của họ bằng không, và kết quả tìm kiếm chỉ xác nhận sửa chữa với bán linh kiện. Đây là ô nguy hiểm nhất trên bản đồ: một đơn vị đã có mặt bằng đúng chỗ, chỉ cần quyết định nhập cuộc.

Góc trên bên phải, vừa gần vừa chuyên biệt cao, hiện chỉ có hai chủ thể. Một là **hệ thống "ĐK Mượn máy" của chính nhà trường**, cho sinh viên mượn máy của sinh viên khác "để dùng hoặc đi thi", thời gian mượn tối thiểu 60 phút, chủ máy phải đăng nhập xác nhận ^[18]. Giá bằng 0đ, nằm ngay trong trường, chuyên đúng việc đi thi. Đây mới là đối thủ thật sự của ExamLap, không phải mấy cửa hàng ngoài phố. Hai là **ExamLap**.

KẾT LUẬN — Định vị chốt lại

ExamLap không cạnh tranh với cửa hàng cho thuê bằng giá. ExamLap cạnh tranh với phương án "mượn bạn" bằng độ chắc chắn.

Mượn bạn đòi ba điều kiện cùng đúng: quen ai đó có máy Windows, người đó không thi cùng ca, và người đó chịu giao máy chứa toàn bộ dữ liệu riêng tư cho người khác mang vào phòng thi. Cả ba đều mong manh, và không điều kiện nào bảo đảm máy đó đã cài đúng phiên bản SEB hay EOS Client nằm đúng thư mục giải nén.

ExamLap bán chính ba điều kiện đó dưới dạng một cam kết có thể kiện được: 79.000đ đến 179.000đ cho một ca thi, giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca.

3.5 Rào cản gia nhập và nguy cơ bị sao chép

Nhóm nói thẳng: **về mặt kỹ thuật, mô hình này rất dễ sao chép**. Không có bằng sáng chế, không có thuật toán độc quyền, không có giấy phép khó xin. Nguồn cung máy cũ thì dồi dào, riêng Chợ Tốt đã ghi nhận gần 40.000 tin đăng laptop cũ ^[85]. Bất kỳ ai có 72.500.000đ đều mua được 10 máy

tương đương và bắt chước bảng giá trong một tuần. Một bản proposal khẳng định ngược lại sẽ là không trung thực.

Cái nhóm xây được không phải rào cản pháp lý mà là **bốn lớp lợi thế tích lũy theo thời gian, cộng một lớp thứ năm rất mỏng**.

7. **Quan hệ trong trường.** Thị trường đã có tiền lệ cho mô hình bỏ cọc khi có giấy bảo lãnh của nhà trường: SAOLA áp dụng cơ chế này, nhà trường cam kết quản lý sinh viên và phối hợp xử lý khi hư hỏng hoặc mất máy ^[86]. Một thoả thuận với Phòng Công tác Sinh viên và xác nhận bằng văn bản của Phòng Khảo thí về việc được dùng máy thuê trong phòng thi là thứ người mới không có ngay, và cũng là thứ nhóm phải xin cho được trước khi tiêu đồng vốn đầu tiên.
8. **Ảnh hệ điều hành chuẩn đã tinh chỉnh.** EOS bắt buộc Windows, không hỗ trợ Mac chip M1 và M2, cần đúng phiên bản Safe Exam Browser, và EOS Client chỉ chạy khi nằm đúng thư mục giải nén ban đầu ^[2] ^[1]. Các môn lập trình còn dùng IT Client thay vì EOS Client. Một bộ ảnh hệ điều hành đã chạy thử qua nhiều kỳ thi, biết môn nào cần gì, là tri thức chỉ tích được bằng cách trải qua các kỳ thi thật. Người mới sẽ mất ít nhất hai kỳ để đạt mức đó, và trong hai kỳ đó họ sẽ giao nhầm máy vài lần.
9. **Dữ liệu vận hành.** Sau 382 lượt thuê của năm đầu, ExamLap biết ca nào đông, môn nào hay hỏng, toà nhà nào giao chậm, nhóm máy nào bị trả về với lỗi gì. Tài liệu vận hành của University of Arizona Libraries, chương trình cho mượn laptop chạy từ năm 2003 với hơn 300 thiết bị luân chuyển, nhấn mạnh đúng hai thứ: bảng theo dõi tồn kho từng máy và một người chuyên trách quản lý đội máy ^[30]. Dữ liệu này không sao chép được, phải tự chạy mới có.
10. **Uy tín trong một cộng đồng đóng.** Campus là một cộng đồng nhỏ và thông tin lan rất nhanh. Đây là con dao hai lưỡi: một lần giao trễ trong tuần thi đủ để mất khách vĩnh viễn, nhưng ngược lại, một năm không sự cố sẽ tạo ra lớp bảo vệ mà quảng cáo không mua được. Các chương trình cho mượn máy ở nước ngoài cũng vận hành dựa trên uy tín thể chế hơn là giá, từ Stanford chỉ cho mượn đúng hai nhóm sinh viên ^[33] tới University of Michigan Flint với chương trình mang thẳng chữ "khẩn cấp" trong tên ^[35].
11. **Chi phí chuyển đổi thấp nhưng thói quen đặt trước cao.** Đây là lớp mỏng nhất và nhóm không phóng đại nó. Khách đổi sang nhà cung cấp khác gần như không mất gì. Thứ giữ chân duy nhất là hạng tín nhiệm: cọc giảm từ 300.000đ xuống 150.000đ từ lượt thứ ba và về 0đ từ lượt thứ sáu nếu không vi phạm. Với sinh viên, việc không phải xoay 300.000đ tiền mặt lúc 06:30 sáng có giá trị thực lớn hơn chênh lệch vài chục nghìn tiền thuê, nên thói quen đặt lại chỗ cũ hình thành nhanh hơn người ta tưởng.

RỦI RO — Kịch bản một cửa hàng lớn nhảy vào ngành này

Kịch bản dễ xảy ra nhất không phải một sinh viên khác khởi nghiệp, mà là một đơn vị đã có sẵn kho máy và dòng tiền quyết định mở điểm tại Ngũ Hành Sơn. Ứng viên rõ nhất là Kim Anh Computer, đã có mặt bằng 248 Ngũ Hành Sơn, hoặc SEA Event, đơn vị từng cấp hơn 100 máy cho một trường đại học tại Đà Nẵng và hoàn toàn đủ năng lực hậu cần.

Họ mạnh hơn ExamLap về vốn, kho máy và khả năng chịu lỗ để giành thị phần. Họ yếu hơn ở ba chỗ: không có người trong trường, không hiểu quy chế thi, và cơ cấu chi phí của một cửa hàng thực thể không cho phép bán gói 79.000đ cho bốn giờ.

Cách nhóm ứng phó gồm bốn bước, theo đúng thứ tự này. Một, khoá quan hệ trước bằng thoả thuận bằng

văn bản với nhà trường ngay trong sáu tháng đầu, vì đó là thứ duy nhất người mới không mua được bằng tiền. Hai, tuyệt đối không hạ giá gói ca thi để đối đầu; thay vào đó đẩy mạnh gói tháng và hạng tín nhiệm để khoá chân nhóm khách dùng nhiều. Ba, giữ và công bố số đo dịch vụ thật, gồm tỉ lệ giao đúng hạn và thời gian đổi máy trung bình, vì đó là thứ duy nhất khách so sánh được khi giá đã tương đương. Bốn, nếu thị phần vẫn mất, thu hẹp về đúng ngạch khẩn cấp với gói 179.000đ, là phân khúc mà một cửa hàng mở cửa từ 08:00 không phục vụ được.

Kịch bản xấu nhất cũng đã được tính: đội 10 máy trị giá 72.500.000đ là tài sản thanh lý được trên thị trường máy cũ, nên tổn thất tối đa của nhóm nhỏ hơn tổng vốn đầu tư 93.250.000đ.

PHẦN II

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ VẬN HÀNH

Bốn chương tiếp theo trả lời bốn câu hỏi: tiền đến từ đâu, ai làm việc gì mỗi ngày, làm sao để chiếc máy quay về, và làm sao để dữ liệu của khách không bị dùng sai.

4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá

[chưa có nội dung: sections/04-mo-hinh-kd.md]

5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy

[chưa có nội dung: sections/05-van-hanh.md]

6. Niềm tin và an toàn tài sản

[chưa có nội dung: sections/06-an-toan-tai-san.md]

7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân

[chưa có nội dung: sections/07-bao-mat.md]

PHẦN III

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Phần này được viết để dùng được ngay: phạm vi chức năng, kiến trúc, các luồng hoạt động, lược đồ dữ liệu, danh mục giao diện lập trình và kế hoạch mười hai tuần. Một sinh viên năm ba đọc xong phần này là bắt tay viết mã được.

8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng

8.1 Ba bề mặt sử dụng, một mã nguồn duy nhất

Web cho sinh viên chạy trên trình duyệt điện thoại: chọn ca thi, xác minh danh tính, trả tiền, theo dõi đơn. Từ vựng giao diện mượn nguyên hệ thống "ĐK Mượn máy" mà sinh viên Đại học FPT đã dùng sẵn, gồm **Dashboard**, **ĐK thuê máy** và **Trả máy** ^[18], nên chi phí học của người dùng gần bằng không.

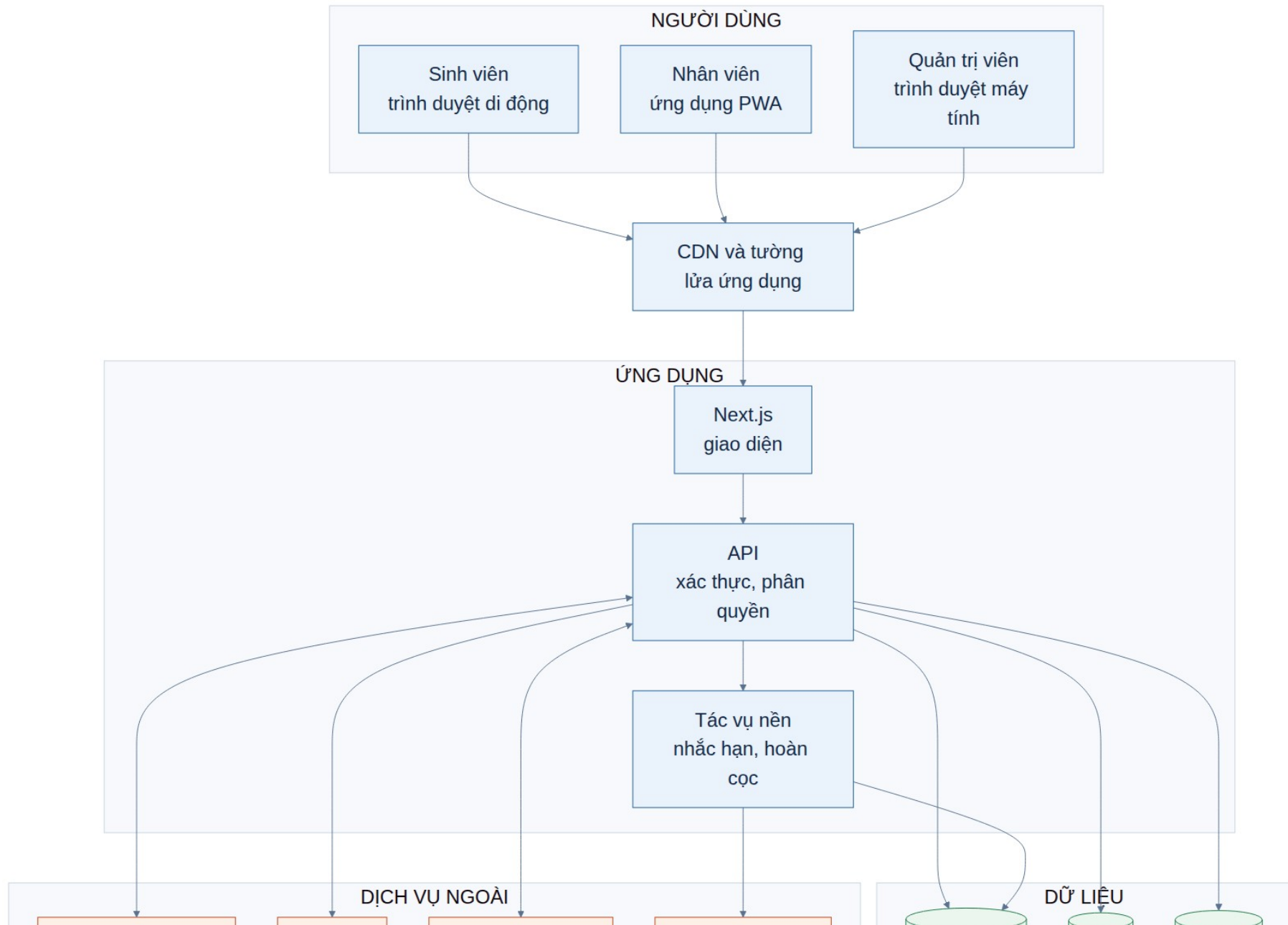
Ứng dụng cho nhân viên giao nhận là một ứng dụng web tiến bộ (PWA) cài lên màn hình chính điện thoại. Nhân viên có mười lăm phút để bàn giao cả chục máy, nên bề mặt này chỉ còn ba thao tác: quét mã QR đơn, chụp sáu ảnh hiện trạng, lấy chữ ký. Ảnh lưu tạm bằng IndexedDB rồi tự đẩy lên khi có mạng.

Bảng điều khiển quản trị chạy trên máy tính: lịch ngang máy nhân ca thi, hồ sơ thiết bị, cấu hình giá, báo cáo, nhật ký kiểm toán. Cấu trúc lấy theo đặc tả của Booqable, phần mềm cho thuê thiết bị quản lý theo mã vạch từng cá thể ^[87].

Ba bề mặt nhưng **một mã nguồn, một cơ sở dữ liệu, một bảng phân quyền**. Cả ba cùng thao tác trên một máy trạng thái đơn thuê, tách thành ba dự án là ba bản sao của luật chuyển trạng thái và sớm muộn chúng lệch nhau. Thao tác quan trọng nhất, giữ chỗ một máy trong một khung giờ, phải nằm gọn trong một giao dịch cơ sở dữ liệu thì ràng buộc chống trùng lịch mới có tác dụng. Snipe-IT cũng làm vậy: một ứng dụng Laravel duy nhất phục vụ cả giao diện quản trị lẫn API ^[88].

```
// routes/web.php – ba bề mặt tách bằng tiền tố và lớp kiểm quyền, không phải bằng ba dự án
Route::middleware(['auth', 'verified.kyc'])->group(base_path('routes/student.php'));
Route::prefix('staff')->middleware(['auth', 'role:staff'])->group(base_path('routes/staff.php'));
Route::prefix('admin')->middleware(['auth', 'role:admin', 'twofactor'])->group(base_path('routes/admin.php'));
```

Ba bề mặt dùng chung một tầng nghiệp vụ.



Hình 4. *Ba nhóm người dùng dùng chung một tầng ứng dụng và một cơ sở dữ liệu.*

Nguồn: nhóm tác giả.

8.2 Danh sách chức năng theo mức ưu tiên

Vai trò viết tắt: SV là sinh viên, NV là nhân viên giao nhận, QT là quản trị viên, HT là tác vụ tự động.

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
F01	Đăng ký bằng email @fpt.edu.vn, mã số sinh viên và OTP	SV	Bắt buộc	users.email_fpt duy nhất; danh tính trường thay cho giấy tờ, theo Grover ^[89]
F02	Đăng nhập, quản lý phiên, hai lớp cho quản trị	SV·NV·QT	Bắt buộc	Quản trị khoá được máy nên không dùng mật khẩu đơn
F03	Xác minh danh tính: hai mặt CCCD và video người sống	SV	Bắt buộc	POST /api/kyc/submit; kyc_profiles(id_number_hash, face_vector, match_score)
F04	Hàng chờ duyệt tay hồ sơ điểm thấp	QT	Bắt buộc	Kích hoạt khi điểm so khớp dưới 0,90
F05	Tra máy trống theo ca thi, hiện số suất còn lại	SV	Bắt buộc	GET /api/availability? slot_id=&model_id=, trừ inventory_holds còn hiệu lực
F06	Danh sách máy nhóm A, B, C kèm ngày test EOS và SEB	SV	Bắt buộc	Cột devices.seb_tested_at
F07	Giữ chỗ có hạn mười phút	SV	Bắt buộc	POST /api/holds; inventory_holds.expires_at; dọn dẹp chỉ đối chờ
F08	Tạo đơn và sinh mã VietQR động	SV	Bắt buộc	POST /api/orders kèm Idempotency-Key, chuẩn Stripe ^{[90] [91]}
F09	Nhận thông báo tiền về, kiểm chữ ký, khử trùng lặp	HT	Bắt buộc	POST /webhooks/payment; payments.provider_txn_id duy nhất
F10	Đối soát tay giao dịch lệch tiền hoặc sai nội dung	QT	Bắt buộc	Chuyển khoản tay luôn có tỉ lệ ghi sai nội dung

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
F11	Ký hợp đồng điện tử, ô tích riêng cho khối không miễn trừ	SV	Bắt buộc	Hai ô tích tách rời, bài học vụ Getaround ^[66]
F12	Trang đơn thành công kèm mã QR nhận máy và giờ giao	SV	Bắt buộc	Cam kết bằng con số, theo Turo ^[45]
F13	Gán máy cụ thể cho đơn, gợi ý ưu tiên pin cao	NV·QT	Bắt buộc	orders.device_id điền trễ nhất có thể, theo mẫu Koha ^[92]
F14	Danh mục mười hai bước chuẩn bị máy	NV	Bắt buộc	handovers.checklist kiểu jsonb, thiếu bước thì chặn
F15	Biên bản bàn giao: sáu ảnh và chữ ký hai bên	NV·SV	Bắt buộc	handover_photos(angle, url, sha256), mẫu checkout_acceptances ^[93]
F16	Biên bản thu hồi, ảnh trước và sau đặt cạnh nhau	NV	Bắt buộc	Tách hao mòn thường với hư hỏng có phí, theo Grover ^[58]
F17	Hoàn cọc sau khi kết luận máy nguyên vẹn	HT·QT	Bắt buộc	Bán tự động: hệ thống dựng lệnh, quản trị bấm duyệt
F18	Lập phiếu sự cố, khấu trừ theo biểu phí công khai	NV·QT	Bắt buộc	incidents(type, deduction_amount, status), không gõ số tự do
F19	Khiếu nại phiếu sự cố trong 48 giờ	SV	Nên có	Thiếu kênh này thì tranh chấp chạy sang mạng xã hội ^[62]
F20	Quản lý kho máy theo mã tài sản và số sê-ri	QT	Bắt buộc	devices(asset_tag UK, serial UK, status, battery_health_percent, mdm_device_id)
F21	Lịch ngang máy nhân ca thi, ô màu theo trạng thái	QT	Bắt buộc	Màn hình điều phối chính của người trực ca
F22	Nhật ký bảo trì, cảnh báo pin dưới 80%	QT	Nên có	maintenance_logs(type, cost)

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
F23	Cấu hình giá theo nhóm máy và loại gói	QT	Bắt buộc	<code>pricing_rules(model_id, slot_type, price, deposit, valid_from)</code>
F24	Điểm tín nhiệm và bậc cọc tự động	HT	Nên có	<code>users.trust_score</code> , cọc theo hồ sơ rủi ro
F25	Danh sách chặn nội bộ theo số CCCD đã bấm	QT	Bắt buộc	<code>blocklist(id_number_hash, reason)</code> , không giữ số thật
F26	Nhắc hạn trước 12 giờ, trước 2 giờ, sau hạn 15 phút	HT	Bắt buộc	Hàng đợi <code>outbox_messages</code> do tác vụ nền gửi
F27	Cảnh báo quá hạn kèm bộ đếm phí trễ	QT	Bắt buộc	Phí trễ 20.000đ mỗi 30 phút, trần 200.000đ một ngày
F28	Khoá màn hình từ xa qua MDM, hai người duyệt	QT	Nên có	<code>lock_requests(requested_by, approved_by, reason)</code>
F29	Báo cáo khai thác, doanh thu theo gói, tỉ lệ sự cố	QT	Nên có	Đầu vào cho chương tài chính
F30	Nhật ký kiểm toán chỉ ghi thêm, nối chuỗi bấm	HT	Bắt buộc	<code>audit_logs</code> có trigger chặn <code>UPDATE</code> và <code>DELETE</code> ^[94]
F31	Kết xuất hồ sơ một đơn ra PDF	QT	Bắt buộc	Chứng cứ khi trình báo theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015
F32	Xuất dữ liệu ra CSV, sinh viên tự tải hồ sơ của mình	SV·QT	Nên có	Kế toán, đối soát, quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân
F33	Xoá dữ liệu theo yêu cầu, tự xoá ảnh eKYC sau 90 ngày	HT·QT	Bắt buộc	<code>kyc_profiles.images_purge_at</code> , nhật ký giữ dấu vết xoá
F34	Đánh giá sau lượt thuê	SV	Để sau	Chưa đủ lượt để điểm trung bình có ý nghĩa
F35	Báo khi ca thi đã kín có chỗ trống trở lại	SV	Để sau	Năm đầu khai thác bình quân mới khoảng 42%

Bảng 12. Ba mươi lăm chức năng, phân theo vai trò và mức ưu tiên.

Hai mươi bốn chức năng bắt buộc, chín nên có, hai để sau.

8.3 Ranh giới của bản chạy được đầu tiên

Không làm ở bản đầu	Làm thay bằng	Vì sao, và khi nào mở khoá
Ứng dụng di động riêng	Web đáp ứng cho sinh viên, PWA cho nhân viên	Hai kho ứng dụng là hai quy trình duyệt và hai chu kỳ phát hành, gần như không thêm chức năng. Mở khoá khi cần phần cứng trình duyệt không cho dùng
Hoàn cọc tự động qua cổng	Hệ thống dựng lệnh chuyển khoản, quản trị duyệt trong 5 phút	Cơ chế giữ tiền trên thẻ rồi tự hoàn chưa xác minh được là có tương đương ở Việt Nam ^[45] . Mở khoá khi ký được cổng hoàn tiền qua API
Tích hợp hệ thống nhà trường	Sinh viên tự chọn ca, hệ thống chỉ kiểm tên miền email và mã số sinh viên	Nhóm không có thẩm quyền xin kết nối, và chưa xác nhận được nhà trường có cho mang máy thuê vào phòng thi hay không ^[1]
Nhiều điểm nhận máy	Một điểm hẹn cố định ghi rõ trên đơn	Mười máy chia nhiều điểm thì mỗi điểm không đủ tồn kho. Mở khoá khi đội máy vượt mười sáu máy
Gợi ý bằng học máy	Quy tắc gán máy viết thẳng: pin cao nhất trước, rồi máy ít lượt nhất	Vài trăm lượt năm đầu không đủ cho mô hình học, còn quy tắc tường minh thì giải thích được cho khách

Bảng 13. Năm hạng mục cố ý để ngoài phạm vi bản đầu.

LƯU Ý — Một ranh giới nữa

Bảng `checkout_requests` của Snipe-IT không có ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nên nó quản lý "ai đang giữ" chứ không phải "ai sẽ giữ, từ lúc nào tới lúc nào" ^[95]. Snipe-IT lại theo giấy phép AGPL, sửa mã rồi chạy thành dịch vụ công khai sẽ kéo theo nghĩa vụ công bố phần đã sửa ^[96]. Nhóm học mô hình dữ liệu, không fork mã nguồn.

8.4 Câu chuyện người dùng theo từng vai trò

Mã	Là sinh viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-SV-1	xem ca nào còn máy ngay lần chạm đầu	biết nên tiếp tục hay đi hỏi chỗ khác	Không cần đăng nhập; hiện xong dưới 2,5 giây trên 4G; mỗi ca ghi đúng số suất
U-SV-2	giữ chỗ trong lúc đi chuyển khoản	không mất suất giữa chừng	Đếm ngược 10 phút, hết giờ chưa trả tiền thì suất tự về kho
U-SV-3	xác minh một lần rồi	khỏi chụp lại giấy tờ	Lượt thứ hai trở đi từ

Mã	Là sinh viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
	lần sau đi thẳng	mỗi kỳ	chọn ca tới xác nhận không quá 4 bước
U-SV-4	biết trường hợp nào phải đền bao nhiêu	không bất ngờ lúc trả máy	Khối không miễn trừ có ô tích riêng, chưa tích thì nút xác nhận không bật
U-SV-5	được nhắc trước hạn trả máy	không bị tính phí trễ vì quên	Ba tin đúng mốc trước 12 giờ, trước 2 giờ, sau hạn 15 phút, mỗi tin ghi mức phí
U-SV-6	thấy tiền cọc về ngay sau khi trả máy	yên tâm thuê lần sau	Từ lúc chốt biên bản thu hồi tới lúc duyệt hoàn cọc không quá 5 phút

Bảng 14. Sáu câu chuyện của vai trò sinh viên.

Mã	Là nhân viên giao nhận, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-NV-1	một danh sách đơn của ca sắp tới xếp theo giờ giao	khỏi tra từng đơn	Mỗi dòng có nút quét mã QR mở thẳng biên bản giao
U-NV-2	được gợi ý máy nào gán cho đơn nào	khỏi tự nhớ máy nào pin tốt	Xếp theo pin giảm dần rồi số lượt tăng dần, đổi tay được và ghi lại lý do
U-NV-3	chụp sáu ảnh và lấy chữ ký trên điện thoại	có bằng chứng khi tranh chấp	Thiếu một ảnh hoặc chữ ký thì nút gửi bị khoá, mỗi ảnh kèm mã băm SHA-256
U-NV-4	đối chiếu mặt người với ảnh đã xác minh	không giao nhầm máy	Quét mã QR xong hiện ảnh chân dung, phải tích xác nhận đã đối chiếu
U-NV-5	làm việc được cả khi sóng yếu	không để hàng người phải chờ	Biên bản lưu tạm rồi tự đẩy lên, hiện rõ số biên bản còn chờ gửi

Bảng 15. Năm câu chuyện của vai trò nhân viên giao nhận.

Mã	Là quản trị viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-QT-1	một lịch ngang thấy ngay máy nào rảnh ca nào	điều phối được giờ cao điểm	Ô phân biệt bằng màu giữa trống, đã đặt, đang thuê, bảo trì, đang chuẩn bị
U-QT-2	duyet tay hồ sơ bị đánh dấu nghi ngờ	không để khách thật bị kẹt	Hiện ảnh và hai điểm số, mỗi quyết định kèm lý do và vào nhật ký
U-QT-3	đổi giá mà không động	khỏi giải thích vì sao	Giá mới có ngày hiệu

Mã	Là quản trị viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
	tới đơn đã chốt	tiền đổi	lực, đơn cũ giữ giá cũ, lịch sử tra lại được
U-QT-4	khoá máy quá hạn nhưng không tự mình quyết	tránh lạm quyền và khoá nhầm	Chỉ chạy khi có người thứ hai duyệt, ghi người yêu cầu và lý do vào nhật ký bất biến
U-QT-5	xem tỉ lệ khai thác đội máy theo tuần	biết khi nào nên mua thêm máy	Số ca đã bán chia số ca khả dụng, xuất được ra CSV
U-QT-6	kết xuất trọn hồ sơ một đơn	có đủ chứng cứ trong một lần bấm	PDF gồm hợp đồng, hai biên bản, mười hai ảnh, nhật ký trạng thái và nhật ký MDM

Bảng 16. Sáu câu chuyện của vai trò quản trị viên.

8.5 Bảng phân quyền

Có là được phép, **Hai người** là chỉ thực thi khi có người thứ hai duyệt, **Không** là chặn ở tầng máy chủ chứ không chỉ ấn nút.

Thao tác	Sinh viên	Nhân viên	Quản trị
Xem danh mục máy và ca còn trống	Có	Có	Có
Đặt đơn cho chính mình	Có	Không	Có
Xem hồ sơ xác minh của chính mình	Có	Không	Có
Xem hồ sơ xác minh của người khác	Không	Không	Có
Duyệt hoặc từ chối hồ sơ xác minh	Không	Không	Có
Gán máy cụ thể cho đơn	Không	Có	Có
Lập biên bản bàn giao và thu hồi	Không	Có	Có
Sửa một biên bản đã ký	Không	Không	Không
Lập phiếu sự cố theo biểu phí	Không	Có	Có
Khấu trừ vượt biểu phí công khai	Không	Không	Hai người
Hoàn cọc trong hạn mức 300.000đ	Không	Không	Có
Hoàn tiền ngoài phạm vi cọc	Không	Không	Hai người
Sửa bảng giá và mức	Không	Không	Có

Thao tác	Sinh viên	Nhân viên	Quản trị
cọc			
Thêm, sửa, ngừng dùng thiết bị	Không	Không	Có
Đổi trạng thái máy sang bảo trì	Không	Có	Có
Khoá màn hình máy từ xa	Không	Không	Hai người
Gỡ khoá màn hình	Không	Không	Có
Thêm người vào danh sách chặn	Không	Không	Hai người
Kết xuất hồ sơ đơn ra PDF	Đơn của mình	Không	Có
Xoá dữ liệu cá nhân theo yêu cầu	Gửi yêu cầu	Không	Hai người
Đọc nhật ký kiểm toán	Không	Không	Có
Sửa hoặc xoá nhật ký kiểm toán	Không	Không	Không

Bảng 17. Ma trận phân quyền theo vai trò và thao tác.

Nhân viên chỉ thấy ảnh chân dung khách tại thời điểm bàn giao. Biên bản đã ký không sửa được, chỉ lập biên bản đính chính. Mọi thao tác mức "Hai người" đều ghi cả người yêu cầu lẫn người duyệt vào nhật ký.

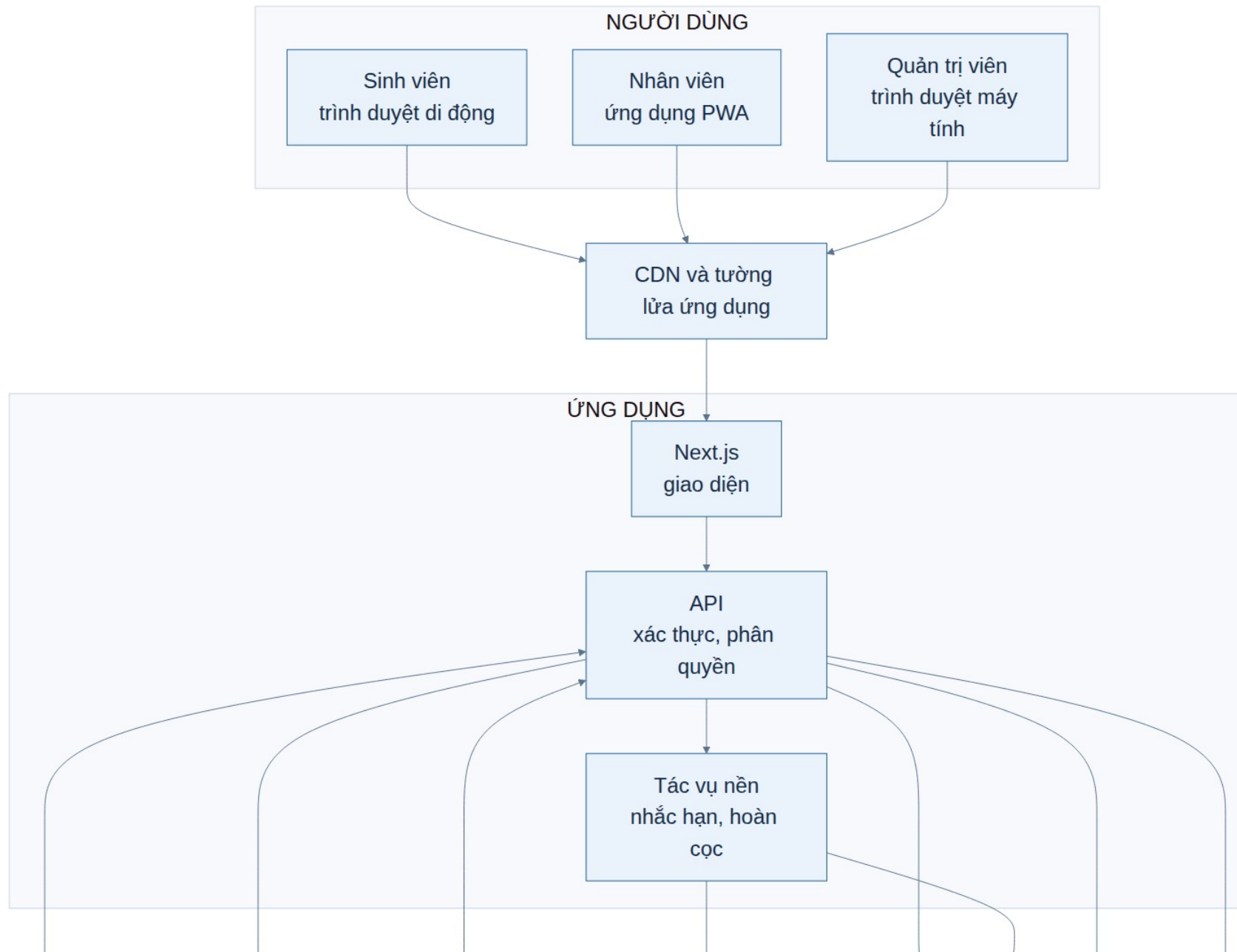
KẾT LUẬN — Kết luận của chương

Bản chạy được đầu tiên gồm hai mươi bốn chức năng bắt buộc, vừa đủ cho trọn một vòng đời đơn thuê: đặt được, xác minh được, bàn giao có bằng chứng, thu hồi có đối chiếu, hoàn cọc có dấu vết. Đó cũng là những việc không website cho thuê laptop nào ở Việt Nam đang làm được, vì toàn ngành vẫn chốt đơn qua điện thoại ^[21].

9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ

9.1 Tổng thể kiến trúc

ExamLap được dựng theo kiểu **một khối triển khai duy nhất, dữ liệu tập trung ở PostgreSQL, việc nặng đẩy sang tác vụ nền**. Sơ đồ dưới đây là bản vẽ mà nhóm sẽ lập trình theo.



Hình 5. Kiến trúc hệ thống ExamLap gồm bốn lớp: người dùng, ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ ngoài, kèm đường đi của yêu cầu từ trình duyệt qua CDN vào ứng dụng rồi xuống cơ sở dữ liệu.

Nguồn: nhóm tác giả.

Lớp người dùng có ba loại thiết bị chứ không phải ba ứng dụng. Sinh viên dùng trình duyệt điện thoại, vì phần lớn lượt đặt xảy ra ngoài giờ hành chính. Nhân viên giao nhận dùng cùng mã nguồn đó nhưng cài dạng PWA, để ảnh biên bản bàn giao xếp hàng trong **IndexedDB** rồi đẩy lên khi có sóng. Quản trị viên dùng trình duyệt máy tính. Ba vai chung một mã nguồn, chỉ khác quyền và bố cục.

CDN và tường lửa ứng dụng ép HTTPS, phục vụ tệp tĩnh, và quan trọng nhất là đặt giới hạn tần suất theo địa chỉ IP và theo tài khoản cho hai điểm yếu nhất: trang tra máy trống và điểm nhận webhook thanh toán.

Lớp ứng dụng gồm ba khối chạy chung một máy chủ ảo. Khối giao diện dựng trang bằng Next.js. Khối API giữ toàn bộ quy tắc nghiệp vụ và là nơi duy nhất được ghi vào cơ sở dữ liệu. Khối tác vụ nền chạy việc theo lịch: nhả suất kho hết hạn giữ, nhắc hạn trả máy, hoàn cọc, gửi thông báo.

Lớp dữ liệu có ba kho. PostgreSQL là nguồn sự thật duy nhất. Redis chỉ giữ hàng đợi, phiên đăng nhập và bộ đếm tần suất, tức những thứ mất đi thì phiền nhưng không hỏng nghiệp vụ. Kho ảnh giữ ảnh bàn giao, ảnh eKYC và ảnh hiện trạng máy, tách khỏi cơ sở dữ liệu để không phình tệp sao lưu.

Lớp dịch vụ ngoài có bốn đối tác: đối soát VietQR báo tiền về, nhà cung cấp eKYC đối chiếu căn cước với khuôn mặt sống, máy chủ MDM nhận check-in và thực thi lệnh khoá màn hình, kênh Zalo và email gửi thông báo.

Ba mũi tên hai chiều là ba chỗ dễ hỏng nhất, và nhóm xử lý chúng theo một nguyên tắc: **không bao giờ để một cuộc gọi ra ngoài nằm trong một giao dịch cơ sở dữ liệu**. Khi tiền về, dịch vụ đối soát gọi **POST /webhooks/payment**; hệ thống kiểm chữ ký HMAC, ghi thô vào **payments.raw_payload** với ràng buộc **UNIQUE (provider, provider_txn_id)** rồi trả HTTP 200 ngay, việc chuyển trạng thái đơn để tác vụ nền làm. Ràng buộc duy nhất đó là lý do cộng thanh toán gửi lại cùng một sự kiện mười lần thì đơn vẫn chỉ được cộng tiền một lần ^{[97] [90]}. Thông báo thì đi qua bảng **outbox_messages**, được ghi trong **cùng giao dịch** với thay đổi trạng thái đơn, nên không có cảnh khách nhận xác nhận cho một đơn đã rollback ^[98].

9.2 Vì sao chọn một khối thay vì vi dịch vụ

Quy mô cần phục vụ là **382 lượt thuê ca, ngày và tuần cộng 30 máy-tháng trong năm thứ nhất**, tức chưa tới hai lượt đặt mỗi ngày, dồn vào sáu đợt cao điểm. Đội lập trình là bốn đến năm sinh viên làm ngoài giờ học. Ở quy mô đó, tách vi dịch vụ là quyết định sai về kỹ thuật chứ không chỉ tốn công.

Bài toán đặt nhất của hệ thống là **không cho thuê một máy hai lần trong cùng khung giờ**, và cách giải rẻ nhất là một ràng buộc cấp cơ sở dữ liệu. PostgreSQL cho phép viết **EXCLUDE USING gist** trên cặp **(device_id, period)** để chính máy chủ dữ liệu từ chối bản ghi chồng lịch, bất kể yêu cầu đến từ API, từ tác vụ nền hay từ một lần sửa tay trong **psql** ^{[99] [100]}. Ràng buộc đó chỉ chạy được khi dữ liệu nằm chung một cơ sở dữ liệu. Tách kho máy và kho đơn thành hai dịch vụ là tự vứt công cụ mạnh nhất mình có, rồi phải dựng lại bằng Saga và giao dịch bù trừ, thứ sinh ra cho hệ phân tán chứ không cho 400 lượt thuê một năm ^[101].

Thêm hai lý do. Mọi hệ thống tham chiếu gần nhất đều là một khối: Snipe-IT là ứng dụng Laravel đơn khối ^[88], Koha cũng vậy dù chạy ở hàng nghìn thư viện ^[92]. Và về tiền: một khối chạy trên một máy chủ ảo 160.000đ mỗi tháng, còn năm dịch vụ cần thêm hàng đợi thông điệp, truy vết phân tán và ít nhất ba máy chủ, vượt xa ngân sách 450.000đ mỗi tháng.

Nhóm vẫn giữ ranh giới module bên trong một khối: bốn thư mục **booking/**, **inventory/**, **billing/**, **identity/**, mỗi module chỉ gọi module khác qua một tệp **index.ts** công khai và sở hữu nhóm bảng riêng.

GHI CHÚ — Điều kiện cụ thể để tách dịch vụ

Nhóm chỉ tách khi đo được ít nhất một trong bốn dấu hiệu: đội máy vượt 150 chiếc hoặc trên 500 lượt thuê mỗi tháng; thời gian dựng và kiểm thử vượt 15 phút; số lập trình viên thường trực vượt 8 người; hoặc một module cần quy mô riêng, ví dụ máy chủ MDM nhận check-in của hàng nghìn máy mỗi 15 phút. Module tách đầu tiên gần như chắc chắn là MDM, vì tải đều và không cần giao dịch chung với đơn thuê.

9.3 Lựa chọn công nghệ và lý do

Bối cảnh ràng buộc: nhóm sinh viên, ngân sách hạ tầng dưới 500.000đ mỗi tháng, phải chạy thật vào đợt thi cuối kỳ gần nhất.

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
Ngôn ngữ và khung web	TypeScript trên Next.js 16, một khối dựng cả giao diện lẫn API	Laravel 13 với Livewire; Go với templ và HTMX	Sinh viên Đại học FPT đã quen JavaScript và React nên chi phí học gần bằng không; một ngôn ngữ cho cả hai đầu; dựng trang phía máy chủ tốt cho SEO ^[102] ^[103]	Laravel có sẵn hàng đợi, lịch chạy, xác thực và bảng quản trị Filament nên đội nhỏ ra sản phẩm nhanh hơn ^[104] ; chọn Next.js nghĩa là tự dựng bảng quản trị kho máy, ước thêm hai tuần công
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 17, bật extension btree_gist	MySQL 8; MariaDB	MySQL không có ràng buộc EXCLUDE và không có kiểu range. Bằng chứng: Koha và LibreBooking đều chạy MySQL và đều phải kiểm tra trùng lịch bằng mã ứng dụng ^[105] ^[106]	Hosting chia sẻ giá rẻ trong nước thiên về MySQL nên phải thuê máy chủ ảo; nhóm phải học kiểu tstzrange và ngữ nghĩa biên nửa mở D
Lớp truy cập dữ liệu	Drizzle ORM, di trú bằng drizzle-kit	Prisma 8; SQL thuần	Prisma hỗ trợ kiểu range kém hơn,	Cộng đồng nhỏ hơn, ít tài liệu

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
			trong khi tstzrange là trung tâm bài toán; Drizzle trộn SQL thô tự nhiên ^[107]	tiếng Việt; ràng buộc EXCLUDE vẫn phải viết bằng SQL thô
Hàng đợi và bộ nhớ đệm	Redis 7 với BullMQ; Redis giữ phiên và bộ đếm tần suất	Hàng đợi trên PostgreSQL bằng FOR UPDATE SKIP LOCKED ; khoá phân tán Redis	Cần lịch chạy mỗi phút để nhả suất kho hết hạn và nhắc hạn; BullMQ cho sẵn thử lại có giãn cách và hàng đợi chết	Thêm một tiến trình phải giám sát. Nhóm không dùng khoá phân tán Redis để chống trùng lịch, vì EXCLUDE đã giải triệt để ^[108]
Lưu trữ ảnh	Kho đối tượng tương thích S3, đường dẫn ký sẵn hạn 15 phút, mỗi ảnh lưu mã băm trong handover_photos.sha256	Lưu bytea trong PostgreSQL; lưu thẳng trên đĩa máy chủ	Sáu ảnh mỗi chiều bàn giao nhân 400 lượt là vài nghìn tệp mỗi năm; để trong cơ sở dữ liệu thì tệp sao lưu phình và khôi phục lâu; mã băm là bằng chứng ảnh chưa bị thay khi tranh chấp ^[94]	Phụ thuộc nhà cung cấp ngoài; ảnh eKYC là dữ liệu nhạy cảm nên bắt buộc mã hoá khi lưu và tự xoá sau 90 ngày
Xác thực	Liên kết đăng nhập một lần gửi tới email @fpt.edu.vn , phiên trong Redis, ba vai student , staff , admin ; eKYC thuê ngoài	Mật khẩu truyền thống; đăng nhập Google; tự làm đối chiếu khuôn mặt	Bắt buộc email trường là lớp sàng lọc đầu vào rõ và mạnh nhất; sinh viên đã quen từ vựng "Dashboard" của hệ thống mượn máy nội bộ ^[18] ; kiểm tra khuôn mặt sống là bài toán chuyên ngành, nhà cung cấp trong nước có tài liệu tích hợp sẵn ^{[109] [110]}	Phụ thuộc máy chủ thư của trường; giá eKYC theo lượt chưa xác minh được
Thư viện máy trạng thái	Bảng order_state_transitions(from_state, event, to_state) cộng ràng buộc CHECK trên orders.status ; mỗi lần chuyển ghi một dòng audit_logs	XState 5; viết switch rải rác	Vòng đời đơn có 13 trạng thái phẳng, không phân cấp. XState mạnh cho giao diện phức tạp nhưng chi phí học cao và khó bảo vệ hơn một bảng dữ liệu đọc được	Không có công cụ vẽ trực quan sẵn; phải có một bài kiểm thử đối chiếu sơ đồ trong tài liệu với dữ liệu trong bảng

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
			bằng mắt ^[111] ^[112]	
Thư viện biểu đồ	Chart.js 4, vẽ trên trình duyệt, dữ liệu từ <code>GET /api/admin/reports/*</code>	Recharts; ECharts; ảnh dựng sẵn phía máy chủ	Bảng điều khiển chỉ cần bốn biểu đồ: doanh thu theo tháng, công suất khai thác, cơ cấu chi phí, dòng tiền. Thư viện nhẹ, không kéo theo React, dùng lại được trong trang in báo cáo ^[18]	Về phía trình duyệt nên xuất PDF phải chụp lại màn hình; phiên bản và giấy phép phải tự kiểm chứng khi bắt đầu lập trình
Gửi tin nhắn	Zalo là kênh chính, email là kênh dự phòng; mọi tin qua <code>outbox_messages</code> rồi tới <code>notifications</code>	Tin nhắn SMS; gọi thẳng API gửi tin trong luồng xử lý	Sinh viên đọc Zalo nhiều hơn email; outbox bảo đảm gửi ít nhất một lần và xử lý đúng một lần, mức bảo đảm khả thi duy nhất trên mạng ^[113]	Tài khoản Zalo chính thức cần hồ sơ doanh nghiệp nên giai đoạn đầu chạy bằng email cộng nhắn tay; chi phí mỗi tin chưa xác minh
Nền tảng triển khai	Một máy chủ ảo tại Việt Nam, Ubuntu 24.04, Docker Compose, Caddy làm proxy ngược và cấp chứng chỉ	Vercel cộng cơ sở dữ liệu thuê ngoài; Railway; Coolify tự dựng	Đặt máy trong nước cho độ trễ thấp; máy chủ ảo Việt Nam từ 157.000đ mỗi tháng ^[114] ; gói miễn phí Vercel không chạy được PostgreSQL, Railway chỉ cho tín dụng dùng thử 30 ngày ^[115] ^[116]	Một máy chủ là một điểm chết duy nhất, đúng mùa thi thì rất đắt. Giảm thiểu nằm ở mục sao lưu bên dưới

Bảng 18. Mười quyết định công nghệ của ExamLap, kèm phương án đã cân nhắc và rủi ro mà chính lựa chọn được chọn mang lại.

Số phiên bản lấy từ kho gói công khai tại ngày 14/09/2026 và phải kiểm tra lại khi bắt đầu lập trình.

Một quyết định đáng nói riêng là **không dùng lại Snipe-IT**. Bảng `checkout_requests` của nó không có cột ngày bắt đầu và ngày kết thúc, tức không mô hình hoá được việc đặt trước theo khung giờ, đúng thứ ExamLap bán ^[95]. Nó lại dùng giấy phép AGPL-3.0-or-later, nên fork rồi chạy thành dịch vụ thương mại thì phải công khai toàn bộ mã đã sửa ^[117]. Nhóm học mô hình dữ liệu của họ nhưng viết mã riêng.

9.4 Môi trường và quy trình triển khai

Hệ thống có đúng ba môi trường. **Máy lập trình viên:** một lệnh `docker compose up` dựng `postgres:17`, `redis:7` và một kho đối tượng giả; tệp `seed.ts` sinh 10 máy đúng cơ cấu năm

1 gồm 5 máy nhóm A, 4 máy nhóm B và 1 máy nhóm C, kèm 20 ca thi và 30 đơn ở các trạng thái khác nhau. **Môi trường thử nghiệm:** một máy chủ ảo nhỏ hơn, cùng phiên bản hệ điều hành và PostgreSQL với môi trường thật, chạy trên tên miền phụ **staging.**, chặn bằng xác thực HTTP cơ bản, và là nơi duy nhất được thử tích hợp với môi trường thử của eKYC và dịch vụ đối soát. **Môi trường thật:** đẩy mã lên nhánh **main**, GitHub Actions chạy kiểm thử và dựng ảnh Docker, rồi SSH chạy **docker compose pull && docker compose up -d**. Toàn bộ dưới 5 phút, và nhóm quy định **không phát hành trong khoảng 06:00 đến 12:00 của ngày có lịch thi**.

Biến bí mật. Không tệp **.env** nào vào Git; kho mã chỉ có **.env.example**, và bước kiểm tra trong quy trình dựng sẽ làm hỏng bản dựng nếu thiếu biến. Trên máy chủ thật, biến nằm trong một tệp thuộc **root** chế độ **600**, nạp qua **EnvironmentFile** của systemd. Bản dự phòng nằm trong một kho mật khẩu dùng chung có xác thực hai lớp, **chỉ hai thành viên đọc được**. Khoá ký webhook, khoá API eKYC và khoá kho ảnh đối mỗi cuối học kỳ và đổi ngay khi có thành viên rời nhóm. Nhật ký lọc bỏ mọi trường có tên chứa **token**, **secret**, **id_number** hoặc **password**.

Di trú cơ sở dữ liệu. Mỗi thay đổi lược đồ là một tệp SQL đánh số trong **drizzle/migrations/**, chạy bằng **drizzle-kit migrate** như một bước riêng trước khi khởi động phiên bản mới. Thay đổi phá vỡ tương thích đi theo nguyên tắc mở rộng rồi thu hẹp: thêm cột, ghi song song, chuyển đọc, rồi mới xoá cột cũ ở lần phát hành sau.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

ALTER TABLE inventory_holds ADD COLUMN period tstzrange NOT NULL;

ALTER TABLE inventory_holds
  ADD CONSTRAINT inventory_holds_no_overlap
  EXCLUDE USING gist (device_id WITH =, period WITH &&)
  WHERE (status <> 'cancelled');

CREATE INDEX inventory_holds_expires_idx
  ON inventory_holds (expires_at) WHERE status = 'active';
```

Tệp di trú tạo ràng buộc chống trùng lịch, kèm một bài kiểm thử tự động cố tình chen hai suất chồng nhau để xác nhận PostgreSQL trả về mã lỗi 23P01.

Khoảng thời gian ghi vào **period** luôn đã cộng 90 phút đệm sau giờ trả, vì giữa hai lượt thuê máy phải được xoá dữ liệu người dùng trước, chạy lại danh mục kiểm tra máy sẵn sàng thi và sạc pin. Odoo gọi đúng khái niệm này là thời gian an toàn giữa hai đơn thuê ^[118]. Biên nửa mở **[)** được chọn có chủ ý để một đơn kết thúc lúc 12:00 và một đơn bắt đầu lúc 12:00 không bị coi là chồng nhau.

Sao lưu. **pg_dump -Fc** chạy lúc 03:00 hằng ngày, cộng đây nhật ký ghi trước ra kho đối tượng ngoài với **archive_timeout = 900**. Bản sao giữ 30 ngày theo ngày cộng 6 bản theo tháng. Ảnh bàn giao đồng bộ sang một vùng lưu trữ thứ hai khác nhà cung cấp mỗi đêm.

KẾT LUẬN — Mục tiêu khôi phục

Mục tiêu mất dữ liệu tối đa (RPO): 15 phút, tương ứng chu kỳ đẩy nhật ký ghi trước ra ngoài.

Mục tiêu thời gian khôi phục (RTO): 90 phút ngày thường và 30 phút trong tuần thi, vì trong tuần thi nhóm giữ sẵn một máy chủ ảo thứ hai đã cài đặt xong, chỉ cần nạp dữ liệu và đổi bản ghi DNS.

Một lần diễn tập khôi phục thật được thực hiện trước mỗi kỳ thi cuối kỳ, có bấm giờ và ghi biên bản. Nếu

số đo vượt mục tiêu thì sửa lại mục tiêu trong tài liệu, chứ không giữ một con số đẹp mà không đạt. Luôn tồn tại quy trình dự phòng thủ công bằng một bảng tính dùng chung cộng nhóm Zalo trực, đủ để tiếp tục nhận đơn nếu website sập hoàn toàn.

9.5 Chi phí hạ tầng hằng tháng

Bảng dưới là chi tiết của dòng "Máy chủ, tên miền, email, dịch vụ đối soát VietQR" trị giá **450.000đ mỗi tháng** trong bảng định phí. Hai dòng công nghệ khác nằm riêng và không tính lại ở đây: phần mềm quản lý thiết bị cho 10 máy 150.000đ, và nhóm dịch vụ khác gồm lưu trữ ảnh, sao lưu và công cụ thiết kế 150.000đ.

Hạng mục	Cấu hình	Mỗi tháng	Căn cứ
Máy chủ ảo môi trường thật	2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe, đặt trong nước; chạy ứng dụng, PostgreSQL và Redis chung máy	160.000đ	Máy chủ ảo Việt Nam công bố từ 157.000đ mỗi tháng ^[114] ^[119]
Máy chủ ảo môi trường thử nghiệm	1 vCPU, 2 GB RAM; kiêm nơi chạy công cụ giám sát	60.000đ	Gói thấp của các nhà cung cấp trong nước từ 29.000đ đến 55.000đ ^[120]
Tên miền .vn quy về tháng	Năm đầu 770.000đ gồm lệ phí đăng ký, phí duy trì và phí tài khoản quản trị; .vn không chịu thuế giá trị gia tăng	65.000đ	Bảng phí tên miền của nhà đăng ký ^[121] ^[122]
Email giao dịch	Dưới 3.000 thư mỗi tháng cho xác nhận đơn, nhắc hạn và biên bản	30.000đ	[Ước lượng của nhóm], giả định dùng gói trả phí thấp nhất thay vì gói miễn phí để có độ tin cậy gửi thư
Dịch vụ đối soát biến động số dư VietQR	Nhận thông báo tiền về theo thời gian thực và gọi webhook vào hệ thống	120.000đ	[Ước lượng của nhóm]. Chưa mở được trang giá của nhà cung cấp trong nước để xác minh
Giám sát ngoài và cảnh báo	Kiểm tra trạng thái từ bên ngoài mỗi 60 giây, gửi cảnh báo qua Zalo và email	15.000đ	[Ước lượng của nhóm], theo mức gói cá nhân của các dịch vụ giám sát phổ biến
Chứng chỉ TLS	Let's Encrypt, Caddy tự gia hạn	0đ	Miễn phí
Cộng		450.000đ	Khớp dòng tương ứng trong bảng định phí

Bảng 19. Chi tiết chi phí hạ tầng hằng tháng của ExamLap, tổng cộng khớp đúng dòng 450.000đ trong bảng định phí.

Ba khoản mang nhãn [Ước lượng của nhóm] chiếm 165.000đ, tức 37% bảng này. Đây là phần rủi ro dự toán lớn nhất, nằm trong danh sách phải kiểm chứng ở Phụ lục E.

Để đối chiếu, một phần mềm cho thuê thiết bị thương mại niêm yết khoảng 50 đô la Mỹ mỗi tháng cho hai người dùng ^[123]. Nhóm không dùng con số đó để kết luận tự xây rẻ hơn, vì phép so sánh ấy bỏ qua 200 đến 400 giờ công lập trình. Với một đồ án môn học thì số giờ đó đã trả bằng học phí; với một doanh nghiệp thật thì tự xây không rẻ hơn.

9.6 Quan sát hệ thống

Mỗi thứ được đo phải trả lời một câu hỏi vận hành cụ thể, không đo cho đẹp bảng điều khiển.

Ghi nhật ký. Mọi bản ghi ở dạng JSON một dòng, bắt buộc có `request_id`, `actor_id`, `actor_type`, `route`, `status_code`, `duration_ms`, và với nghiệp vụ thì thêm `order_code` và `device_tag`. Nhật ký nghiệp vụ quan trọng không nằm trong tệp log mà nằm trong bảng `audit_logs`: chỉ ghi thêm, có trigger chặn `UPDATE` và `DELETE`, mỗi dòng chứa mã băm của dòng trước để phát hiện can thiệp ^[124] ^[125]. **Tuyệt đối không ghi** số căn cước, vector khuôn mặt, đường dẫn ảnh eKYC chưa ký, và nội dung webhook có thông tin tài khoản ngân hàng.

Do chỉ số. Bốn chỉ số hạ tầng: tỉ lệ phản hồi lỗi, độ trễ phân vị 95 theo từng endpoint, số kết nối PostgreSQL đang mở, độ dài hàng đợi BullMQ. Sáu chỉ số nghiệp vụ đọc thẳng từ dữ liệu: số đơn tạo mới mỗi giờ, tỉ lệ đơn rơi ở trạng thái "Chờ thanh toán", thời gian trung bình từ lúc tiền về đến lúc đơn đổi trạng thái, số máy đang cho thuê trên tổng đội máy, tuổi lần check-in gần nhất theo từng máy, số đơn quá hạn.

Cảnh báo. Bốn cảnh báo dưới đây có quyền đánh thức người trực lúc 05:00 sáng ngày thi. Mọi cảnh báo khác chỉ vào kênh Zalo và đọc trong giờ làm việc.

#	Cảnh báo	Ngưỡng kích hoạt	Hành động bắt buộc
1	Máy không check-in	<code>devices.last_checkin_at</code> cũ hơn 45 phút với máy đang gắn đơn ở trạng thái "Đang thuê", tức đã lỡ ba nhịp check-in 15 phút liên tiếp; nâng mức khẩn nếu quá 4 giờ	Gọi điện cho khách trước đã. Lệnh khoá màn hình chỉ phát khi có hai người duyệt và luôn ghi vào <code>audit_logs</code> ^[126]
2	Webhook thanh toán lỗi	Từ 3 lần xử lý webhook thất bại trong 10 phút , hoặc bất kỳ bản ghi <code>payments</code> nào đã nhận tiền mà chưa khớp được vào đơn sau 5 phút	Mở trang đối soát tay, khớp thủ công theo mã đơn trong nội dung chuyển khoản. Ngưỡng 5 phút chọn theo cam kết hoàn cọc trong 5 phút
3	Đơn quá hạn	Đơn ở trạng thái "Đang thuê" đã qua <code>exam_slots.return_due_at</code> quá 30 phút , báo	Nhắn tin tự động lần một, nhân viên gọi ở mốc 2 giờ, quy trình văn bản nhắc nợ ở

#	Cảnh báo	Ngưỡng kích hoạt	Hành động bắt buộc
		lại mỗi giờ; quá 48 giờ không liên lạc được thì đơn chuyển sang "Mất tài sản"	mốc 48 giờ
4	Lỗi ứng dụng tăng đột biến	Tỉ lệ mã 5xx vượt 2% số yêu cầu trong 5 phút liên tiếp hoặc vượt 10 lỗi mỗi phút ; hoặc độ trễ phân vị 95 của GET /api/availability vượt 800 ms trong 10 phút	Quay lui phiên bản trước bằng docker compose trong 10 phút, rồi mới tìm nguyên nhân. Trong tuần thi: quay lui trước, phân tích sau

Bảng 20. Bốn cảnh báo có quyền đánh thức người trực, kèm ngưỡng kích hoạt và hành động bắt buộc.

Trong sáu đợt cao điểm mỗi năm, cảnh báo số 4 siết xuống 1% trong khoảng 05:00 đến 12:00 của ngày thi và có người trực điện thoại theo lịch phân công.

RỦI RO — Điểm yếu nhóm thừa nhận

Kiến trúc này có một máy chủ duy nhất. Nếu nhà cung cấp gặp sự cố đúng sáng ngày thi thì không có bản sao đang chạy nào đỡ được.

Nhóm chọn đánh đổi này có ý thức: chi phí cho cấu hình hai máy có chuyển đổi tự động vượt ngân sách 450.000đ mỗi tháng, trong khi xác suất sự cố rơi đúng sáu buổi sáng cao điểm là thấp.

Bù đắp bằng mục tiêu khôi phục 30 phút trong tuần thi, sao lưu 15 phút một lần và quy trình dự phòng thủ công. Đây là giảm thiểu, không phải triệt tiêu rủi ro.

10. Luồng hoạt động và máy trạng thái

[chưa có nội dung: sections/10-luong-hoat-dong.md]

11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó

[chưa có nội dung: sections/11-du-lieu.md]

12. Giao diện người dùng

[chưa có nội dung: sections/12-giao-dien.md]

13. Danh mục giao diện lập trình

[chưa có nội dung: sections/13-api.md]

14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử

[chưa có nội dung: sections/14-ke-hoach-lap-trinh.md]

PHẦN IV

TÀI CHÍNH, RỦI RO, PHÁP LÝ VÀ LỘ TRÌNH

Phần cuối đặt toàn bộ dự án lên bàn cân: cần bao nhiêu tiền, bao giờ hoàn vốn, điều gì có thể hỏng, luật nói gì, và mốc nào thì nhóm sẽ dừng lại.

15. Kế hoạch tài chính

[chưa có nội dung: sections/15-tai-chinh.md]

16. Rủi ro và cách xử lý

[chưa có nội dung: sections/16-rui-ro.md]

17. Pháp lý và tuân thủ

[chưa có nội dung: sections/17-phap-ly.md]

18. Lộ trình triển khai và các cột mốc

[chưa có nội dung: sections/18-lo-trinh.md]

19. Đội ngũ, phân công và đề nghị

[chưa có nội dung: sections/19-doi-ngu.md]

PHẦN V

PHỤ LỤC

Sáu phụ lục dùng được ngay: bảng khảo sát để đi hỏi sinh viên, biểu phí bồi thường để dán lên website, khung hợp đồng, danh mục kiểm tra máy, danh sách những điều nhóm phải tự kiểm chứng, và toàn bộ nguồn tham khảo.

Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất

Giả định cốt lõi của toàn bộ dự án — có bao nhiêu sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi — hiện chưa có dữ liệu. Không nguồn công khai nào trả lời được câu hỏi này. Cách duy nhất để biết là tự đi hỏi.

Bảng khảo sát dưới đây được thiết kế để trả lời đúng bốn câu hỏi quyết định, trong khoảng ba phút điền, và chỉ dùng những câu hỏi mà câu trả lời sẽ **thay đổi quyết định** của nhóm. Mọi câu hỏi không có tác dụng đó đã bị loại bỏ.

Cách triển khai. Google Form, phát trong các nhóm lớp và nhóm khoá của sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, kèm một phần quà nhỏ rút thăm để tăng tỉ lệ trả lời. Mục tiêu **150–200 phiếu hợp lệ**, trải đều bốn khoá. Thời điểm phát tốt nhất là **tuần liền trước một kỳ thi cuối kỳ**, khi ký ức về sự cố còn mới.

Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
1	Bạn đang học năm thứ mấy?	Một lựa chọn: năm 1 / 2 / 3 / 4 / khác
2	Chuyên ngành của bạn?	Một lựa chọn: Kỹ thuật phần mềm / An toàn thông tin / Trí tuệ nhân tạo / Kinh doanh quốc tế / Quản trị khách sạn / Ngôn ngữ / khác
3	Máy tính bạn dùng để thi EOS là loại nào?	Một lựa chọn: laptop Windows / MacBook chip Intel / MacBook chip M1 trở lên / máy mượn của người khác / không có máy riêng
4	Máy của bạn mua năm nào?	Một lựa chọn: 2024–2026 / 2021–2023 / trước 2021 / không nhớ

Bảng 21. Bốn câu sàng lọc, dùng để cắt lát toàn bộ kết quả về sau.

Phần 2 — Tần suất sự cố (đây là phần quan trọng nhất)

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
5	Trong 12 tháng qua , đã bao giờ máy tính của bạn gặp sự cố khiến bạn lo không thi được chưa?	Một lựa chọn: chưa bao giờ / 1 lần / 2–3 lần / hơn 3 lần
6	Nếu có, sự cố đó thuộc loại nào?	Nhiều lựa chọn: máy không lên nguồn hoặc treo · pin hồng, hết pin giữa chừng · không cài được EOS hoặc SEB · máy quá yếu, chạy chậm · máy đang ở tiệm sửa · quên mang máy hoặc sạc · khác
7	Lần gần nhất, bạn xử lý bằng	Một lựa chọn: mượn máy bạn

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
	cách nào?	bè hoặc người thân / ra tiệm thuê / mua máy mới gấp / báo giám thị và xin xử lý / không thi được / khác
8	Kết quả cuối cùng của lần đó?	Một lựa chọn: thi được bình thường / thi được nhưng bị ảnh hưởng / phải thi lại / mất môn
9	Bạn mất bao lâu để xử lý tình huống đó?	Một lựa chọn: dưới 1 giờ / 1–3 giờ / nửa ngày / hơn một ngày

Bảng 22. Câu 5 và câu 8 cho ra hai con số quyết định: tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm và tỉ lệ hỏng việc thật sự.

Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
10	Giả sử sáng mai bạn có ca thi lúc 07:30 và tối nay máy hỏng. Có một dịch vụ giao tận sảnh trường một chiếc laptop đã cài sẵn EOS và SEB, đã chạy thử. Bạn sẵn sàng trả tối đa bao nhiêu cho một ca thi bốn tiếng?	Một lựa chọn: dưới 50.000đ / 50.000–79.000đ / 80.000–129.000đ / 130.000–179.000đ / trên 179.000đ / không thuê dù giá nào
11	Nếu phải đặt cọc, mức cọc nào bạn thấy chấp nhận được?	Một lựa chọn: không cọc / dưới 200.000đ / 200.000–300.000đ / 300.000–500.000đ / trên 500.000đ
12	Bạn có sẵn sàng để dịch vụ chụp ảnh căn cước công dân và ảnh khuôn mặt để xác minh danh tính không?	Một lựa chọn: có, thấy bình thường / có, nếu biết rõ dữ liệu bị xoá khi nào / không, thấy phiền / không, lo lộ thông tin
13	Giữa hai phương án sau, bạn chọn cái nào?	Một lựa chọn: (A) cọc 300.000đ, không phải đưa giấy tờ · (B) không cọc, nhưng phải để lại thẻ sinh viên hoặc căn cước
14	Bạn có sẵn sàng trả thêm 15.000đ để được miễn trách nhiệm với các hư hỏng nhẹ không?	Một lựa chọn: có / không / tùy giá trị máy

Bảng 23. Câu 13 kiểm chứng trực tiếp giả định trung tâm của mô hình: khách thích cọc thấp hơn là để lại giấy tờ.

Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
15	Theo bạn biết, khi máy sinh viên hỏng trong ngày thi, nhà trường có cho mượn máy dự phòng không?	Một lựa chọn: có, tôi biết chắc / có nghe nói nhưng không chắc / không có / không biết
16	Nếu có một dịch vụ như mô tả ở câu 10, bạn sẽ dùng khi nào?	Một lựa chọn: chỉ khi máy hỏng / cả khi làm đồ án cần máy khoẻ / cả hai / sẽ không dùng

Bảng 24. Câu 15 là câu quan trọng nhất trong toàn bộ khảo sát. Nếu đa số trả lời "có, tôi biết chắc" thì phải xem lại toàn bộ dự án.

Cách đọc kết quả

Chỉ số rút ra	Công thức	Ngưỡng để dự án đáng làm
Tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm	số phiếu trả lời câu 5 khác "chưa bao giờ" chia tổng số phiếu	$\geq 15\%$
Tỉ lệ sự cố gây hậu quả thật	số phiếu câu 8 là "phải thi lại" hoặc "mất môn" chia tổng số phiếu	$\geq 4\%$
Mức giá chấp nhận được của phân vị 50	trung vị câu 10	$\geq 80.000đ$
Ưa thích cọc thay vì giấy tờ	tỉ lệ chọn phương án (A) ở câu 13	$\geq 60\%$
Rủi ro nhà trường đã có máy dự phòng	tỉ lệ chọn "có, tôi biết chắc" ở câu 15	$\leq 20\%$, và phải hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí để xác nhận

Bảng 25. Năm ngưỡng quyết định. Nếu có từ hai ngưỡng trở lên không đạt, nhóm nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.

LƯU Ý — Ngưỡng dừng

Khảo sát này không phải thủ tục cho đủ bài. Nó là cửa kiểm soát trước khi bỏ ra hơn chín mươi triệu đồng.

Nhóm cam kết chỉ mua máy sau khi có ít nhất 150 phiếu hợp lệ và đạt tối thiểu bốn trong năm ngưỡng ở bảng trên.

Phụ lục B — Biểu phí bồi thường

Biểu phí này được công bố công khai trên website và hiển thị lại ở bước thanh toán, trước khi khách bấm xác nhận. Nguyên tắc: **khách phải biết trước tối đa mình chịu bao nhiêu trong từng tình huống**, và con số đó không được thay đổi sau khi đã nhận máy.

B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình

Mọi biên bản bàn giao dùng chung một thang bốn cấp. Nhân viên chấm cấp dựa trên sáu ảnh chụp tại thời điểm giao và sáu ảnh tại thời điểm nhận lại, cùng góc chụp.

Cấp	Mô tả	Xử lý
Cấp 0	Không thay đổi so với ảnh lúc giao	Hoàn cọc đủ
Cấp 1	Xước nhẹ bề mặt, không nhìn thấy ở khoảng cách một mét, không ảnh hưởng sử dụng	Ghi nhận vào hồ sơ máy, không thu phí
Cấp 2	Xước sâu, móp nhẹ, bẩn cần vệ sinh chuyên sâu, phím lỏng	Thu phí theo mục B.2
Cấp 3	Hỏng chức năng: màn hình, bàn phím, bản lề, cổng kết nối, ổ cứng	Thu theo hoá đơn sửa chữa thực tế, có trần

Bảng 26. Thang phân cấp tình trạng, áp dụng thống nhất cho toàn đội máy.

B.2 Biểu phí cụ thể

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
Trả trễ	20.000đ mỗi 30 phút bắt đầu	200.000đ/ngày	Miễn phí 15 phút đầu
Không đến nhận máy, không báo trước	50% phí thuê	—	Báo trước 2 giờ thì miễn phí
Máy bẩn cần vệ sinh chuyên sâu	50.000đ	—	Chỉ áp dụng cấp 2 trở lên
Xước, móp cấp 2	100.000đ	—	Có ảnh đối chiếu kèm theo
Mất chuột	120.000đ	—	Theo giá mua thực tế
Mất tai nghe có dây	80.000đ	—	
Mất túi chống sốc	100.000đ	—	
Mất sạc	350.000đ	—	Sạc chính hãng theo dòng máy
Hỏng bàn phím	Theo hoá đơn sửa	900.000đ	Phần vượt trần do ExamLap chịu
Hỏng màn hình	Theo hoá đơn sửa	2.500.000đ	
Hỏng bản lề, vỏ máy	Theo hoá đơn sửa	1.200.000đ	
Hỏng bo mạch chính do va đập, vào nước	Theo hoá đơn sửa	4.000.000đ	
Mất máy hoặc không	Giá trị thay thế của	10.000.000đ	Xem mục B.4

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
trả máy	máy		

Bảng 27. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu đều phải có ảnh đối chiếu và, với hư hỏng chức năng, hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba.

Trần tối đa là cam kết một chiều có lợi cho khách: phần chi phí vượt trần do ExamLap chịu. Đây là lý do phí miễn trừ thiệt hại tồn tại.

B.3 Phí miễn trừ thiệt hại

Khách có thể mua phí miễn trừ thiệt hại **15.000đ cho mỗi lượt thuê** hoặc **69.000đ cho gói tháng**. Khi đã mua:

- Toàn bộ hư hỏng **cấp 1 và cấp 2** được miễn hoàn toàn.
- Hư hỏng **cấp 3** được giảm trách nhiệm xuống mức miễn thường cố định **300.000đ**, phần còn lại ExamLap chịu.
- **Không áp dụng** cho: mất máy, mất phụ kiện, hư hỏng do cố ý, hư hỏng do đưa máy cho người khác dùng, và hư hỏng do vào nước với dấu hiệu ngâm nước.

Mức 15.000đ được đặt ở khoảng 1,3–1,9% giá thuê một lượt, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thiệt hại bình quân mà nhóm ước tính, và được bù bằng tỉ lệ mua cao. Đây là cách chuyển một rủi ro đuôi dài, khó chịu cho khách, thành một khoản nhỏ có thể dự đoán được cho cả hai bên.

B.4 Khi máy không được trả lại

Quy trình leo thang được công bố trước, để không ai bất ngờ:

12. **Quá hạn 15 phút** — hệ thống tự nhắn tin và gửi email. Phí trả trễ bắt đầu tính.
13. **Quá hạn 60 phút** — nhắc lần hai, kèm cảnh báo khoá màn hình. Cảnh báo hiển thị trên bảng điều khiển quản trị.
14. **Quá hạn 2 giờ** — quản trị viên gọi điện. Nếu không liên lạc được, lệnh khoá màn hình từ xa được thực hiện sau khi **hai người duyệt**. Máy chỉ bị khoá màn hình, **không xoá dữ liệu của khách**, và màn hình khoá hiển thị số điện thoại liên hệ.
15. **Quá hạn 24 giờ** — gửi văn bản yêu cầu trả tài sản tới địa chỉ đã đăng ký, đồng thời thông báo cho người liên hệ khẩn cấp mà khách khai lúc xác minh.
16. **Quá hạn 48 giờ** — kết xuất hồ sơ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, ảnh hiện trạng, nhật ký hệ thống và nhật ký thiết bị; trình báo cơ quan công an theo quy định về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

GHI CHÚ — Vì sao khoá màn hình mà không xoá dữ liệu

Bài làm, ảnh, tài liệu trên máy trong thời gian thuê là tài sản của khách. Lệnh khoá chỉ nhằm làm cho chiếc

máy trở nên vô dụng với người đang giữ nó, không nhằm trừng phạt. Xoá dữ liệu người dùng từ xa là hành vi

nhóm tự đặt ra ngoài phạm vi quyền của mình, kể cả khi phần mềm cho phép.

Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê

LƯU Ý — Đây là bản phác thảo, không phải văn bản pháp lý hoàn chỉnh

Nội dung dưới đây là khung điều khoản do nhóm soạn để làm rõ mô hình vận hành, dựa trên các quy định về

hợp đồng thuê tài sản và đặt cọc trong Bộ luật Dân sự 2015. Trước khi đưa vào sử dụng thật, bản này phải được một người có chuyên môn pháp lý rà soát. Nhóm không đủ thẩm quyền để khẳng định tính hợp pháp của

từng câu chữ.

Hợp đồng được giao kết **bằng phương thức điện tử**: khách đọc trên web, tích ô đồng ý, và ký bằng chữ ký vẽ tay trên màn hình tại thời điểm nhận máy. Hệ thống lưu bản hợp đồng ở dạng không sửa được, kèm dấu thời gian, địa chỉ IP, mã đơn và mã băm của bộ ảnh hiện trạng.

Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng

Bên cho thuê giao cho bên thuê quyền sử dụng một thiết bị máy tính xách tay **được xác định bằng mã tài sản và số sê-ri cụ thể**, cùng bộ phụ kiện kèm theo được liệt kê trong biên bản bàn giao. Quyền sở hữu thiết bị không chuyển giao trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 2 — Thời hạn thuê

Thời hạn tính theo **gói dịch vụ đã chọn**, bắt đầu từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao và kết thúc tại thời điểm ghi trên đơn thuê. Việc gia hạn phải thực hiện trên hệ thống **trước khi hết hạn**; gia hạn sau khi đã quá hạn vẫn phát sinh phí trả trễ cho khoảng thời gian đã vượt.

Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại

Giá thuê, mức cọc và phí miễn trừ thiệt hại là các khoản riêng biệt, hiển thị tách bạch trước khi thanh toán. **Tiền cọc là khoản bảo đảm cho việc trả lại tài sản đúng hạn và đúng tình trạng**, được hoàn lại đầy đủ khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ. Bên cho thuê không được sử dụng tiền cọc vào mục đích khác, và cam kết hoàn cọc trong vòng **05 phút** kể từ khi biên bản thu hồi được xác nhận, trừ trường hợp có khấu trừ theo Phụ lục B.

Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê

17. Sử dụng thiết bị đúng mục đích học tập và thi cử, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18. **Không cho người khác thuê lại, mượn lại, cầm cố, thế chấp hay chuyển giao** thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào.
19. Không tự ý tháo lắp, sửa chữa, cài lại hệ điều hành, gỡ bỏ tác nhân quản lý thiết bị, hoặc bóc tem niêm phong.
20. Báo ngay cho bên cho thuê khi thiết bị gặp sự cố, bị mất hoặc bị chiếm giữ bởi người khác.
21. Trả lại thiết bị đúng hạn, đúng địa điểm, cùng đầy đủ phụ kiện.

Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê

22. Giao thiết bị **đúng cấu hình đã cam kết, đã cài sẵn và chạy thử phần mềm thi**, pin đầy, dữ liệu người dùng trước đã được xoá.
23. Giao đúng thời điểm đã hẹn. Nếu giao trễ khiến bên thuê không kịp dự thi, **hoàn lại toàn bộ số tiền đã thu**.
24. Khi thiết bị phát sinh lỗi không do bên thuê gây ra trong thời gian thuê, **cung cấp thiết bị thay thế trong vòng 15 phút** trong phạm vi khuôn viên trường, hoặc hoàn tiền nếu không thực hiện được.
25. Bảo mật thông tin cá nhân của bên thuê theo đúng chính sách quyền riêng tư đã công bố.
26. **Không giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân bản gốc nào** của bên thuê.

Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị

Bên thuê được thông báo rõ và đồng ý rằng thiết bị có cài phần mềm quản lý thiết bị, với **phạm vi chức năng giới hạn** như sau: báo trạng thái trực tuyến và vị trí gần đúng của thiết bị; khoá màn hình từ xa trong trường hợp quá hạn trả theo quy trình tại Phụ lục B. Phần mềm này **không đọc nội dung tệp, không ghi thao tác bàn phím, không chụp màn hình và không truy cập camera**. Bên cho thuê cam kết không dùng chức năng xoá dữ liệu từ xa đối với dữ liệu do bên thuê tạo ra.

Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất

Áp dụng theo **Phụ lục B — Biểu phí bồi thường**, là bộ phận không tách rời của hợp đồng và được hiển thị cho bên thuê trước khi thanh toán. Mọi khoản khấu trừ phải kèm ảnh đối chiếu; với hư hỏng chức năng phải kèm hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba. Bên thuê có **48 giờ** để khiếu nại kể từ khi nhận thông báo khấu trừ.

Điều 8 — Huỷ đơn và hoàn tiền

Thời điểm huỷ	Hoàn phí thuê	Hoàn cọc
Trước giờ nhận máy từ 2 giờ trở lên	100%	100%
Trong vòng 2 giờ trước giờ nhận máy	50%	100%
Không đến nhận, không báo	50%	100%
Bên cho thuê không giao được máy	100%	100% và tặng một lượt thuê miễn phí

Bảng 28. Chính sách huỷ đơn, hiển thị công khai trên trang đặt máy.

Điều 9 — Giải quyết tranh chấp

Hai bên ưu tiên thương lượng. Hồ sơ làm căn cứ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, biên bản thu hồi, bộ ảnh hiện trạng kèm mã bấm và nhật ký hệ thống. Trường hợp không thương lượng được, tranh chấp được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy

Mười hai mục dưới đây là điều kiện để một chiếc máy được chuyển sang trạng thái *Sẵn sàng* trong hệ thống. Phần mềm **không cho phép** bỏ qua mục nào: thiếu một mục là máy không xuất hiện trong danh sách cho thuê. Người thực hiện ký tên điện tử và hệ thống ghi lại thời điểm, thiết bị, và người thao tác.

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
1	Thu hồi và đối chiếu ảnh	Sáu ảnh sau khi thuê khớp sáu ảnh trước khi thuê, chênh lệch không quá cấp 1	3 phút	Ứng dụng nhân viên, so ảnh cạnh nhau
2	Kiểm phụ kiện	Đủ sạc, chuột, tai nghe có dây, túi chống sốc	1 phút	Đếm tay, tích vào biểu mẫu
3	Xoá dữ liệu và khôi phục ảnh hệ điều hành chuẩn	Máy trở về đúng ảnh gốc, không còn tài khoản hay tệp của người thuê trước	20 phút	Khôi phục từ ổ cứng ngoài, đối chiếu mã băm của ảnh gốc
4	Kiểm tra sức khoẻ pin	Dung lượng thiết kế còn lại từ 80% trở lên	2 phút	powercfg /batteryreport trên Windows
5	Cài và bật mã hoá ổ đĩa	BitLocker đang bật, khoá phục hồi đã lưu vào kho khoá	3 phút	Kiểm tra trạng thái trong Windows
6	Cài tác nhân quản lý thiết bị	Tác nhân đang chạy, đã check-in về máy chủ trong 5 phút gần nhất	2 phút	Bảng điều khiển quản trị hiển thị máy trực tuyến
7	Cài phần mềm thi	EOS Client giải nén đúng thư mục quy định , Safe Exam Browser đúng phiên bản lấy từ cổng thi của trường	8 phút	Chạy thử một lượt, chụp màn hình lưu vào hồ sơ máy
8	Kiểm tra cổng và thiết bị ngoại vi	Jack 3.5mm phát được tiếng, webcam có hình, đủ cổng USB, bàn phím đủ phím	3 phút	Chạy kịch bản kiểm tra chuẩn
9	Kiểm tra mạng	Kết nối được mạng không dây của trường, tốc độ đủ tải đề thi	2 phút	Thử tải một tệp mẫu
10	Khoá cấu hình	Mật khẩu BIOS đã	3 phút	Vào BIOS kiểm

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
	khởi động	đặt, chặn khởi động từ USB, chặn thay đổi thứ tự khởi động		tra
11	Vệ sinh và niêm phong	Máy sạch, tem tài sản còn nguyên, tem niêm phong ốc vỏ chưa vỡ	4 phút	Mất thường, chụp ảnh tem
12	Sạc đầy và cất vào tủ	Pin 100%, máy nằm đúng ô tủ sạc theo mã tài sản	90 phút (song song)	Quét mã tài sản khi cất

Bảng 29. Danh mục chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê. Tổng thời gian thao tác của người là khoảng 51 phút, chưa kể thời gian sạc chạy song song.

Thời gian quay vòng mục tiêu là 2 giờ kể từ lúc nhận lại máy đến lúc máy sẵn sàng cho lượt tiếp theo. Trong tuần thi cao điểm, các máy dự phòng nóng giúp giữ nhịp này mà không làm chậm đơn nào.

Quy tắc không có ngoại lệ

27. **Không có đường tắt từ *Chờ vệ sinh* sang *Sẵn sàng*.** Mọi máy quay về đều phải đi qua bước 3. Đây là điều kiện để cam kết "xoá sạch dữ liệu người dùng trước" có giá trị thật chứ không phải khẩu hiệu.
28. **Máy dưới ngưỡng pin 80% không được cho thuê ca thi.** Máy đó chuyển sang hàng chờ bảo trì và chỉ dùng cho gói thuê tháng có ổ cắm cố định, cho tới khi thay pin.
29. **Ảnh chạy thử phần mềm thi phải mới hơn 7 ngày.** Phiên bản Safe Exam Browser có thể thay đổi theo thông báo của trường; một ảnh chạy thử cũ không chứng minh được máy còn thi được.

Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng

Đây là phần quan trọng nhất của bản proposal đối với chính nhóm. Mỗi dòng dưới đây là một chỗ mà tài liệu này đang dựa vào giả định chứ không dựa vào dữ liệu. Cột cuối cùng là việc phải làm, và nó nên được làm **trước khi tiêu đồng nào**.

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
E1	Nhà trường có cho sinh viên mượn máy dự phòng khi máy hỏng trong ngày thi hay không	Dự án mất lý do tồn tại	Hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên campus Đà Nẵng; hỏi thêm câu 15 trong khảo sát	Trưởng nhóm	Tuần 1
E2	Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy tính vào ngày thi trong 12 tháng	Toàn bộ dự báo doanh thu sai theo	Khảo sát 150–200 sinh viên theo Phụ lục A	Cả nhóm	Tuần 1–2
E3	Số sinh viên chính xác của Đại học FPT Đà Nẵng	Sai quy mô thị trường	Xin số liệu từ Phòng Công tác sinh viên; đối chiếu bằng số lớp trên cổng học thuật	Thành viên 2	Tuần 1
E4	Lịch thi cuối kỳ cụ thể: ngày, số ca, số môn mỗi đợt	Sai mô hình mùa vụ và bố trí nhân lực	Chụp màn hình lịch thi trên cổng học thuật của chính thành viên nhóm	Thành viên 3	Tuần 2
E5	Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê hay không, có ràng buộc gì về máy lạ	Có thể chặn toàn bộ mô hình	Đọc sổ tay sinh viên; hỏi Phòng Khảo thí bằng văn bản	Trưởng nhóm	Tuần 1
E6	Cấu hình tối thiểu chính thức để chạy EOS và Safe Exam Browser	Mua nhầm máy không chạy được	Hỏi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật campus; tự cài thử trên một máy mẫu	Thành viên 4	Tuần 2
E7	Giá laptop cũ thực tế tại các cửa hàng Đà Nẵng	Sai vốn đầu tư	Đi khảo giá trực tiếp ít nhất 5 cửa hàng, có ảnh báo giá	Thành viên 2	Tuần 2
E8	Giá và điều kiện thuê thật	Sai định vị giá	Gọi điện hỏi giá 5 đơn vị	Thành viên 3	Tuần 2

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
	của các đối thủ tại Đà Nẵng		với vai khách hàng, ghi lại		
E9	Chi phí sửa chữa thực tế các lỗi phổ biến theo dòng máy dự kiến mua	Sai quỹ dự phòng rủi ro	Hỏi báo giá 3 tiệm sửa tại Đà Nẵng	Thành viên 4	Tuần 3
E10	Phường Hoà Hải thuộc vùng lương tối thiểu nào	Sai chi phí nhân công, có rủi ro tuân thủ	Tra danh mục địa bàn kèm nghị định lương tối thiểu vùng	Thành viên 2	Tuần 3
E11	Điều kiện thật để một hộ kinh doanh dùng dịch vụ đối soát biến động số dư tài khoản	Ảnh hưởng thiết kế luồng thanh toán	Đăng ký thử một tài khoản dùng thử và đọc điều khoản	Thành viên 1	Tuần 3
E12	Chi phí thật của dịch vụ xác minh danh tính điện tử ở quy mô vài trăm lượt một năm	Sai chi phí biến đổi	Xin báo giá từ ít nhất 2 nhà cung cấp	Thành viên 1	Tuần 3
E13	Nhà trường có cho phép đặt điểm nhận máy trong khuôn viên hay không	Ảnh hưởng cam kết giao trước 30 phút	Làm việc với Phòng Công tác sinh viên hoặc một câu lạc bộ có sẵn không gian	Trưởng nhóm	Tuần 3
E14	Tỉ lệ khách chấp nhận mua phí miễn trừ thiệt hại	Sai một nguồn doanh thu biên cao	Câu 14 trong khảo sát; sau đó đo bằng dữ liệu thật sau 50 lượt đầu	Cả nhóm	Tuần 2 và sau khi chạy thử
E15	Sinh viên có chấp nhận quét căn cước và ảnh khuôn mặt hay không	Ảnh hưởng toàn bộ thiết kế xác minh	Câu 12 và 13 trong khảo sát	Cả nhóm	Tuần 2

Bảng 30. Mười lăm điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.

RỦI RO — Hai điểm chặn

E1 và **E5** là hai điểm chặn thật sự. Nếu nhà trường đã có sẵn máy dự phòng miễn phí cho sinh viên, hoặc

quy chế thi không cho phép dùng máy thuê, thì mô hình này không nên được triển khai dưới hình thức hiện tại.

Cả hai câu hỏi đều trả lời được trong một tuần bằng hai cuộc hẹn. Nhóm sẽ làm việc đó trước khi làm bất cứ

việc gì khác.

GHI CHÚ — Nguyên tắc chi tiêu theo cổng

Nhóm chia việc chi tiền thành ba cổng. **Cổng 1:** chỉ chi cho khảo sát và làm phần mềm, dưới 5.000.000đ, mở

ngay. **Cổng 2:** mua 3 máy chạy thử, khoảng 22.000.000đ, chỉ mở khi E1, E2 và E5 đã có câu trả lời thuận lợi.

Cổng 3: mua đủ 10 máy, chỉ mở khi 50 lượt thuê đầu tiên đạt các chỉ số đã đặt ra ở Chương 15.

Phụ lục F — Tài liệu tham khảo

Toàn bộ nguồn được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài. Các đường dẫn là đường dẫn có thật do công cụ tìm kiếm trả về; như đã nêu ở phần Ghi chú phương pháp, phần lớn nội dung gắn với chúng được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Nhóm phải mở lại và chụp màn hình từng nguồn quan trọng trước khi nộp bản chính thức.

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
1	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
2	Hướng dẫn cài đặt phần mềm thi EOS và SEB – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
3	Cài đặt Windows trên MAC bằng Bootcamp – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
4	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS	hanoi.fpt.edu.vn
5	FPT University Quy Nhơn – Hướng dẫn cài đặt Safe Exam Browser trên HĐH Windows	lmsqn.fpt.edu.vn
6	Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi EOS_Client — IT HCM FPT	it-hcm.fpt.edu.vn
7	HD làm bài thi cuối kỳ môn học trên EOS Client — Studocu	studocu.vn
8	HDSV sử dụng và thi trên phần mềm EOS — hanoi.fpt.edu.vn	hanoi.fpt.edu.vn
9	Hướng dẫn SV sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại FPTU Hà Nội	daihoc.fpt.edu.vn
10	HD SV K18 sử dụng và thi trên EOS — kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh	daihoc.fpt.edu.vn
11	Học phí Trường ĐH FPT 2025-2026 tại các cơ sở trên cả nước — Báo Đà Nẵng	baodanang.vn
12	Học phí Đại học FPT 2026–2027: Bảng giá chuẩn & Học bổng — jobtest.vn	jobtest.vn
13	Fanpage Trường ĐH FPT — "Ở FPTU, một năm học có 3 học kỳ"	facebook.com
14	Thời gian học Đại học FPT: 4 năm – 9 kỳ – 4 giai đoạn	hanoi.fpt.edu.vn
15	Lộ trình đào tạo của Trường ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
16	Quy chế đào tạo đại học chính quy — ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
17	Sổ tay sinh viên Trường ĐH FPT (.doc, bản 2016 — CẦN BẢN MỚI)	daihoc.fpt.edu.vn
18	it-hcm.fpt.edu.vn — "Hướng dẫn mượn laptop của sinh viên trong trường"	it-hcm.fpt.edu.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
19	Top 7 dịch vụ cho thuê laptop Đà Nẵng uy tín, giá rẻ — danang.plus	danang.plus
20	Dịch vụ cho thuê laptop tại Đà Nẵng — Đình Hậu Computer	maytinhdinhchau.vn
21	Cho thuê laptop sinh viên giá rẻ Đà Nẵng — leminhSTORE (từ 38.000đ/ngày)	leminhstore.vn
22	Cho thuê laptop 2025 cấu hình mạnh giá chỉ từ 29.000đ — MIT Group	mitgroup.vn
23	Cho thuê laptop Đà Nẵng theo ngày — Trương Giang (từ 50.000đ/ngày)	truonggiang.vn
24	thuelaptop.com.vn/dia-diem-cho-thue-laptop-tai-da-nang-gia-re.html	thuelaptop.com.vn
25	skycomputer.vn/dich-vu/cho-thue-may-tinh-laptop-tai-da-nang/	skycomputer.vn
26	daihoc.fpt.edu.vn – Gợi ý cấu hình laptop cho tân sinh viên ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
27	NIU — Laptop Circulation Policy	library.niu.edu
28	UConn Library — fines/fees	library.uconn.edu
29	MIT IS&T — Computing Equipment Loan Program	ist.mit.edu
30	Code4Lib Journal — Best Practices for a University Laptop Lending Program	journal.code4lib.org
31	its.umich.edu — Laptop Loaner Program	its.umich.edu
32	U-M ITS — Sites @ Home (Loaner Laptop Program)	its.umich.edu
33	thehub.stanford.edu/borrow-equipment/loan-policies	thehub.stanford.edu
34	thehub.stanford.edu/borrow-equipment/loan-process	thehub.stanford.edu
35	U-M Flint — Emergency Laptop Loan Program	umflint.edu
36	RMIT — Student Hardship Assistance Grants (laptop hỏng = tình huống đủ điều kiện)	rmit.edu.au
37	ctsv.uit.edu.vn — "Chương trình cho sinh viên mượn máy tính miễn phí" (Phòng CTSV, ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM)	ctsv.uit.edu.vn
38	sggp.org.vn — "Cho sinh viên mượn laptop miễn phí"	sggp.org.vn
39	Truy cập cổng học thuật Academic Portal (FAP) — Helpdesk FPTU	it.fpt.edu.vn
40	Drexel Law — Loaner Laptop Policies (PDF)	drexel.edu
41	skylap.vn/dich-vu-cho-thue/cho-thue-laptop-dell-van-phong/	skylap.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
42	ictsaigon.com.vn/cho-thue-laptop-hp-elitebook-9480m	ictsaigon.com.vn
43	landing "Cho thuê laptop THI CỬ — giải pháp hữu ích cho sinh viên MÙA THI"	phuongnamco.com
44	Drexel Libraries — Laptop & Portable Charger Lending Kiosks	library.drexel.edu
45	Turo Help — Security deposits (US)	help.turo.com
46	laptopsgn.com/tin-tuc/dich-vu-cho-thue-laptop-tphcm-gia-re-giao-2h/	laptopsgn.com
47	Campus Đà Nẵng – Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
48	Grover Help — How does Grover's credit check work?	service.grover.com
49	Onfido — Grover case study	onfido.com
50	Circular X — Hygglo case	circularx.eu
51	mitgroup.vn/thue-laptop-khong-coc/	mitgroup.vn
52	thuelaptop.vn/thue-laptop-da-nang-gia-re-chi-tu-10k/	thuelaptop.vn
53	Y Combinator blog — Lumoid (YC S13)	ycombinator.com
54	TechCrunch — Why gear rental marketplace Lumoid shut down	techcrunch.com
55	Gizmodo — Lumoid shuts down	gizmodo.com
56	Gad Allon — Rent the Runway: When Complexity Collides with Scale	gadallon.substack.com
57	RTR IR — FY2025 full year results	investors.renttherunway.com
58	grover.com — Signs of use / Asset condition	grover.com
59	Grover Help — Repair and replacement costs	service.grover.com
60	ComplyCube — Turo streamlines car-sharing compliance	complycube.com
61	PetaPixel — How I Had Over \$5,000 in Camera Gear Stolen Through Fat Llama	petapixel.com
62	Trustpilot — Fat Llama reviews	trustpilot.com
63	EU-Startups — Hygglo acquires Fat Llama €41M	eu-startups.com
64	Hygglo Help — How Hygglo works	help.hygglo.info
65	Van Ameyde — Omocom circular economy	vanameyde.com
66	Getaround bị Tổng Chương lý DC xử lý vì không công bố rõ các trường hợp loại trừ	oag.dc.gov
67	TechCrunch — Omni shuts down	techcrunch.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
68	Hengeler Mueller — StaRUG restructuring 25/4/2025	hengeler-news.com
69	congchung247.com.vn – Thuê thiết bị làm hồng: Bên thuê có phải bồi thường?	congchung247.com.vn
70	Full danh sách 17 trường Đại học tại Đà Nẵng — trangedu.com	trangedu.com
71	University of Da Nang — Wikipedia	en.wikipedia.org
72	Tổng quan về Đại học Duy Tân	duytan.edu.vn
73	ĐH Đông Á công bố phương thức tuyển sinh 2025	donga.edu.vn
74	VKU thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2025	vku.udn.vn
75	Thông tin tuyển sinh CĐ FPT Polytechnic	tuyensinhso.vn
76	Lễ nhập học FSchools Đà Nẵng — hơn 700 học sinh	danang12-school.fpt.edu.vn
77	Quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy 2025 — ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
78	1.000 tân sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng khai giảng năm học mới — FPT City	fptcity.vn
79	FPT University — Wikipedia (EN)	en.wikipedia.org
80	FPT University, Da Nang Campus — International Office Universitas Indonesia	international.ui.ac.id
81	Các ngành đào tạo Trường ĐH FPT 2026	daihoc.fpt.edu.vn
82	tinhocpnn.com/bang-gia-cho-thue-laptop-may-tinh-gia-re/	tinhocpnn.com
83	SEA Event — Cho thuê hơn 100 laptop phục vụ đào tạo tại ĐH Bách Khoa Đà Nẵng	seaevent.vn
84	kimanh.com.vn	kimanh.com.vn
85	chotot.com/mua-ban-laptop	chotot.com
86	saolatech.com.vn/thue-laptop-khong-can-dat-coc-tai-ha-noi...	saolatech.com.vn
87	Booqable — Features	booqable.com
88	github.com/grokability/snipe-it	github.com
89	grover.com/us-en/how-it-works	grover.com
90	Designing robust and predictable APIs with idempotency — Stripe Blog	stripe.com
91	Implementing Stripe-like Idempotency Keys in Postgres — brandur.org	brandur.org
92	raw.githubusercontent.com/Koha-Community/Koha/master/installer/	raw.githubusercontent.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
	data/mysql/kohastructure.sql	
93	github.com/grokability/snipe-it/blob/master/database/migrations/2018_07_28_023826_create_checkout_acceptances_table.php	github.com
94	The Truth About Asset Records: Why Immutability Is the Foundation of a Verifiable Chain of Custody (LocatorX)	locatorx.com
95	github.com/grokability/snipe-it/blob/master/database/migrations/2016_09_02_001448_create_checkout_requests_table.php	github.com
96	snipeitapp.com/faq	snipeitapp.com
97	Outbound webhook delivery at scale: signing payloads, retry budgets, and dead-letter operations (Matheus Palma)	matheuspalma.com
98	Implementing the Outbox Pattern (Milan Jovanović)	milanjovanovic.tech
99	Postgres EXCLUDE Constraints for Overlaps – Chat2DB	chat2db.ai
100	Avoiding range overlaps in PostgreSQL with EXCLUDE constraint, better than serializable (Franck Pachot, dev.to)	dev.to
101	microservices.io — Pattern: Saga	microservices.io
102	Next.js 15 vs Laravel: when to choose what in 2025 (nihardaily.com)	nihardaily.com
103	Best Web Frameworks 2026: 10 Compared (adriano-junior.com)	adriano-junior.com
104	Laravel vs Next.js: Full-Stack Framework Showdown 2025 (Wishtree)	wishtreetech.com
105	raw.githubusercontent.com/LibreBooking/app/master/database_schema/create-schema.sql	raw.githubusercontent.com
106	PostgreSQL Range Types and Exclusion Constraints: Prevent Double-Booking at the Database Level (jusdb.com)	jusdb.com
107	PostgreSQL's GiST Exclusion Constraint: The Database-Level Answer to Double Bookings (amitavroy.com)	amitavroy.com
108	Reserve inventory in real time with Redis using WATCH, MULTI, and audit streams (redis.io)	redis.io
109	docs-vision.fpt.ai — Giới thiệu eKYC	docs-vision.fpt.ai

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
110	ekyc.vnpt.vn/vi/idcheck	ekyc.vnpt.vn
111	Tài liệu XState (Stately)	stately.ai
112	GitHub statelystateli/xstate	github.com
113	pg-transactional-outbox (npm)	npmjs.com
114	vietnix.vn/vps	vietnix.vn
115	Vercel Netlify Railway So Sánh Hosting Free (phamhai.com)	phamhai.com
116	Best Vercel Alternatives for Next.js Hosting in 2025 (DanubeData)	danubedata.ro
117	raw.githubusercontent.com/grokability/snipe-it/master/composer.json	raw.githubusercontent.com
118	Rental — Odoo 18.0 documentation	odoo.com
119	azdigi.com/blog/kien-thuc-vps/bang-gia-thue-vps-viet-nam	azdigi.com
120	azdigi.com/blog/kien-thuc-hosting/top-5-hosting-gia-re-tot-nhat-viet-nam-2026	azdigi.com
121	helpdesk.inet.vn/knowledgebase/bang-gia-ten-mien-va-cac-loai-phi	helpdesk.inet.vn
122	vinahost.vn/phi-duy-tri-ten-mien	vinahost.vn
123	Pricing Plans for Rental Businesses — EZRentOut	ezo.io
124	How to build an immutable audit log with HMAC hash chaining (Tracehold)	tracehold.ai
125	How do you enforce immutability and append-only audit trails? (DesignGurus)	designgurus.io
126	github.com/Ylianst/MeshCentral	github.com

Bảng 31. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài